

**ESCUELA POLITÉCNICA
SUPERIOR DE CÓRDOBA**
Universidad de Córdoba



TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Ingeniería Informática
Mención en Ingeniería del Software

Sistema de Visualización de Métricas para Equipos Ágiles con Scrum/Kanban

(Manual técnico, manual de usuario y manual de código)

Autor

Ángel Eduardo Bauste De Nicolais

Director(es)

María Luque Rodríguez

Francisco Gracia Ahufinger

Agosto, 2026



Declaración de originalidad del TFG

Ángel Eduardo Bauste De Nicolais con DNI nº 03527704X, estudiante del Grado en Ingeniería Informática,

DECLARA

Que es el autor del presente trabajo siendo fruto de su propio esfuerzo y no constituye una reproducción total o parcial de otro trabajo. Todas las ideas, datos o fragmentos de otras obras han sido claramente señaladas, citadas y referenciadas conforme a las normas académicas y éticas.

Sistema de Visualización de Métricas para Equipos Ágiles con Scrum/Kanban

Resumen

Este Trabajo Fin de Grado propone el desarrollo de un sistema web de visualización de métricas para equipos ágiles que trabajan con Scrum y Kanban. La herramienta permitirá centralizar, analizar y mostrar indicadores clave como Velocity, Cycle Time, Lead Time y WIP, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones basada en datos y favorecer la mejora continua.

El proyecto surge ante la dificultad que presentan muchos equipos para obtener una visión unificada de sus métricas, debido a la dispersión de la información entre distintas herramientas y al elevado coste de algunas soluciones comerciales. Para dar respuesta a esta necesidad, se diseñará una plataforma personalizable que obtendrá sus datos principalmente de Jira e integrará dashboards intuitivos, de modo que los equipos puedan tomar decisiones informadas y evaluar con transparencia el rendimiento del proyecto.

Palabras clave: Métricas ágiles, Scrum, Kanban, dashboard, visualización de datos, mejora continua, Jira, analítica de software.

Agile Team Metrics Visualization System with Scrum/Kanban

Abstract

This Bachelor's Thesis proposes the development of a web-based metrics visualization system for agile teams working with Scrum and Kanban. The tool will enable the centralization, analysis, and display of key indicators such as Velocity, Cycle Time, Lead Time, and WIP, with the aim of improving data-driven decision-making and supporting continuous improvement.

The project addresses the common difficulty many teams face when trying to obtain a unified view of their metrics, due to data being scattered across different tools and the high cost of existing commercial solutions. To address this need, a customizable platform will be designed to obtain its data mainly from Jira and integrate intuitive dashboards, allowing teams to make informed decisions and assess project performance transparently.

Keywords: Agile metrics, Scrum, Kanban, dashboard, data visualization, continuous improvement, Jira, software analytics.

Agradecimientos

Me gustaría dedicar unas palabras de agradecimiento a las personas que han ayudado a la consecución de este proyecto. En primer lugar, ...

Índice general

Índice general	IX
Índice de figuras	XIII
Índice de tablas	XV
1 Introducción	1
1.1 Motivación	2
1.2 Objetivos generales	2
1.3 Estructura de la memoria	3
2 Definición del problema	5
2.1 Contexto de los equipos ágiles	5
2.2 Situación actual y fragmentación de la información	6
2.3 Dificultad para transformar datos en métricas útiles	6
2.4 Limitaciones de las soluciones existentes	7
2.5 Necesidades detectadas	8
2.6 Usuarios y entorno de uso	8
2.7 Restricciones y condicionantes del problema	9
2.8 Alcance del problema	9
3 Requisitos	11
3.1 Introducción	11
3.2 Descripción general del sistema	11
3.3 Actores del sistema	12
3.4 Restricciones, supuestos y dependencias	12
3.5 Priorización de requisitos	12
3.6 Requisitos funcionales	13
3.6.1 Integración y sincronización con Jira	13
3.6.2 Configuración del análisis	13
3.6.3 Cálculo de métricas	14
3.6.4 Dashboard y visualización	15
3.6.5 Alertas y logs	15
3.6.6 Autenticación y control de acceso	16
3.7 Requisitos no funcionales	17

3.8	Requisitos de información	18
3.9	Matriz requisito-prueba	20
3.10	Casos de uso	21
3.10.1	Diagrama de casos de uso	21
3.11	Trazabilidad entre requisitos y casos de uso	24
3.12	Descripción detallada de los casos de uso	25
3.12.1	CU-01: Autenticarse mediante Atlassian	25
3.12.2	CU-02: Seleccionar ámbito de análisis	26
3.12.3	CU-03: Actualizar datos de Jira	27
3.12.4	CU-04: Configurar criterios de cálculo de métricas	28
3.12.5	CU-05: Consultar dashboard principal	29
3.12.6	CU-06: Analizar métricas de flujo	30
3.12.7	CU-07: Configurar reglas de alerta	31
3.12.8	CU-08: Consultar alertas	32
3.12.9	CU-09: Consultar logs del sistema	33
3.13	Diagramas de secuencia	34
3.13.1	CU-01: Autenticarse mediante Atlassian	34
3.13.2	CU-03: Actualizar datos de Jira	35
3.13.3	CU-05: Consultar dashboard principal	36
3.13.4	CU-06: Analizar métricas de flujo	36
3.13.5	CU-07: Configurar reglas de alerta	39
3.14	Diagrama de clases	40
3.15	Diagrama entidad-relación de la base de datos	42
3.16	Diagrama de componentes/arquitectura lógica	44
3.17	Diagrama de despliegue	46
3.18	Prototipo de vistas de la aplicación	48
Bibliografía		51
A Manual de usuario		53
A.1	Introducción	53
A.2	Acceso a la aplicación	53
A.3	Dashboard principal	54
A.4	Filtros y widgets	56
A.5	Sincronización con Jira	57
A.6	Vista de tablero	57
A.7	Alertas	57
A.8	Registro de actividad	58
A.9	Configuración	58
A.10	Uso en móvil	58
A.11	Demo offline	60
	Referencias	60
B Manual de código fuente		63
B.1	Introducción	63

B.2	Estructura del repositorio	64
B.3	Frontend	64
B.4	Backend	65
B.5	Base de datos y Redis	65
B.6	Variables de entorno	66
B.7	Instalación y ejecución	66
B.8	Pruebas	66
B.9	Capturas de documentación	67
B.10	Código de terceros y fuentes externas	67
B.11	Mantenimiento	67
	Referencias	67
C	Uso de herramientas de inteligencia artificial	69
C.1	Objetivo del uso	69
C.2	Tareas realizadas con apoyo de IA	70
C.3	Uso de integraciones con herramientas del proyecto	70
C.4	Supervisión y responsabilidad del autor	71

Índice de figuras

3.1	Diagrama de casos de uso del sistema	22
3.2	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-01	34
3.3	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-03	35
3.4	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-05	36
3.5	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-06	37
3.6	Diagrama de secuencia del caso de uso CU-07	39
3.7	Diagrama de clases del sistema	40
3.8	Diagrama entidad-relación de la base de datos	42
3.9	Diagrama de componentes y arquitectura lógica del sistema	44
3.10	Diagrama de despliegue del sistema	46
3.11	Prototipo de las vistas de panel de métricas y tablero Kanban	48
3.12	Prototipo de las vistas de inicio de sesión y registro de actividad	48
3.13	Prototipo de la vista de gestión de alertas	49
3.14	Prototipo de la vista de configuración de la cuenta	50
A.1	Pantalla de entrada de Nuvlo	54
A.2	Dashboard principal con datos sincronizados desde Jira	55
A.3	Filtros rápidos y configuración de widgets	56
A.4	Tablero Kanban con incidencias reales sincronizadas	57
A.5	Gestión de alertas por umbral	58
A.6	Registro de actividad de Nuvlo	59
A.7	Configuración y estado de conexión con Jira	60
A.8	Dashboard en vista móvil	61

Índice de tablas

3.1	Requisitos funcionales de integración y sincronización con Jira	13
3.2	Requisitos funcionales de configuración del análisis	13
3.3	Requisitos funcionales de cálculo de métricas	14
3.4	Requisitos funcionales de dashboard y visualización	15
3.5	Requisitos funcionales de alertas y logs	15
3.6	Requisitos funcionales de autenticación y control de acceso	16
3.7	Requisitos no funcionales	17
3.8	Requisitos de información	18
3.9	Matriz de validación requisito-prueba	20
3.10	Casos de uso identificados	21
3.11	Matriz de trazabilidad entre requisitos funcionales y casos de uso . . .	24

Capítulo 1

Introducción

En la industria actual del desarrollo de software, la gestión de proyectos se apoya con frecuencia en enfoques ágiles, implementados habitualmente mediante marcos de trabajo como Scrum y Kanban. En este contexto, las métricas se convierten en una herramienta fundamental para que los equipos puedan medir su rendimiento, evaluar la eficiencia de su flujo de trabajo y diagnosticar la salud general del proceso de desarrollo. Indicadores como la velocidad de entrega (Velocity), el tiempo de ciclo (Cycle Time), el tiempo de entrega (Lead Time) y el trabajo en curso (WIP) permiten tomar decisiones basadas en evidencia y avanzar hacia la mejora continua.

Sin embargo, a pesar de la importancia de estas métricas, muchos equipos encuentran dificultades para obtener una visión unificada y útil de las mismas. La información relativa al trabajo suele estar fragmentada en distintas herramientas (por ejemplo, Jira para la gestión de tareas, GitHub para el código o plataformas de despliegue), y las soluciones comerciales que prometen integrar y visualizar estos datos a menudo tienen costes elevados o están orientadas a grandes organizaciones. Esta falta de visibilidad lleva a que, en la práctica, muchas decisiones se tomen más por intuición que por datos objetivos, lo cual limita la capacidad de mejorar el proceso de forma sistemática.

Este Trabajo Fin de Grado surge como respuesta a esta problemática, con el objetivo de desarrollar un sistema web de visualización de métricas para equipos ágiles que trabajan con Scrum y Kanban. La herramienta permitirá centralizar, analizar y mostrar indicadores clave a partir de los datos almacenados en Jira, fuente principal del sistema, de modo que los equipos puedan contar con dashboards intuitivos y personalizados que faciliten la toma de decisiones basada en datos y la evaluación transparente del rendimiento del proyecto.

1.1. Motivación

La motivación principal de este proyecto es democratizar el acceso a la analítica ágil de calidad, ofreciendo una solución de bajo coste, personalizable y replicable, que pueda ser utilizada tanto por equipos profesionales como por estudiantes o grupos de trabajo con recursos limitados.

Actualmente, herramientas como Jira permiten gestionar el trabajo de forma eficiente, pero sus capacidades analíticas avanzadas suelen estar disponibles solo en planes de pago o requieren la integración con soluciones externas de terceros. Además, estas soluciones tienden a ofrecer dashboards genéricos, con poca flexibilidad para adaptarse a las necesidades específicas de cada equipo. Esto genera una barrera importante para equipos pequeños o medianos, que no pueden asumir el coste de licencias premium pero que, al mismo tiempo, necesitan visibilidad sobre sus métricas para mejorar su forma de trabajar.

El presente TFG busca cubrir ese hueco mediante una plataforma que:

- Centralice los datos procedentes de Jira, evitando la dispersión de la información.
- Calcule automáticamente métricas clave como Velocity, Cycle Time, Lead Time y WIP.
- Ofrezca dashboards intuitivos y personalizables, adaptados a las necesidades de cada equipo.
- Sea técnica y económicamente replicable, utilizando tecnologías modernas y de amplio uso en la industria.

De esta forma, se pretende devolver a los equipos el control sobre sus procesos de mejora continua, basándose en evidencia y no solo en intuición.

1.2. Objetivos generales

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es construir un dashboard web funcional que permita a los equipos ágiles visualizar, analizar y gestionar sus métricas clave de Scrum y Kanban mediante paneles intuitivos y personalizables.

Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes subobjetivos:

- Implementar un módulo de captura de datos que se integre con Jira Cloud API para automatizar la obtención de información relevante de proyectos, tableros, sprints e incidencias.

- Diseñar e implementar dashboards personalizables que permitan a cada equipo seleccionar y visualizar sus métricas ágiles más relevantes mediante una interfaz responsive.
- Desarrollar un sistema de alertas que notifique al equipo cuando se detecten anomalías o tendencias preocupantes en las métricas.
- Validar la usabilidad de la plataforma mediante pruebas con equipos ágiles o simulaciones, con el objetivo de alcanzar un nivel de satisfacción del usuario elevado.
- Implementar las medidas de seguridad y privacidad necesarias, incluyendo autenticación robusta a través de Jira/Atlassian y protección de información sensible.

1.3. Estructura de la memoria

Esta memoria se organiza en varios capítulos y anexos que recogen de forma progresiva el análisis, diseño, desarrollo y validación del sistema:

1. La presente introducción, donde se contextualiza el proyecto y se resumen su motivación y objetivos principales.
2. La definición del problema, dedicada a describir la situación actual de los equipos ágiles y las limitaciones que justifican el desarrollo del sistema.
3. El capítulo de requisitos, donde se especifican las funcionalidades, restricciones y necesidades de información que debe cubrir la solución.
4. Los capítulos técnicos de diseño, implementación y validación, que se completarán conforme avance el desarrollo del sistema.
5. Los anexos, que incluirán el manual de usuario, el manual de código y cualquier material complementario necesario para comprender, desplegar o mantener la aplicación.

Capítulo 2

Definición del problema

El presente capítulo describe el problema que motiva el desarrollo del Trabajo Fin de Grado. Su objetivo no es presentar todavía la solución propuesta, sino analizar el contexto en el que aparece la necesidad, las limitaciones de la situación actual y los condicionantes que deben tenerse en cuenta antes de definir los requisitos del sistema.

2.1. Contexto de los equipos ágiles

En el desarrollo de software actual es habitual que los equipos organicen su trabajo mediante enfoques ágiles. Marcos como Scrum y Kanban proporcionan formas de planificar, visualizar y adaptar el trabajo a medida que avanza el proyecto. Scrum estructura el desarrollo en iteraciones temporales y promueve la inspección frecuente del producto y del proceso [1]. Kanban, por su parte, se centra en la visualización del flujo de trabajo, la limitación del trabajo en curso y la mejora evolutiva del sistema [2].

En ambos casos, la actividad diaria del equipo genera una gran cantidad de datos: incidencias, tareas, cambios de estado, sprints, tiempos de entrega, bloqueos, prioridades o información sobre el avance del trabajo. Estos datos pueden aportar valor si se transforman en métricas comprensibles, pero por sí solos no garantizan una mejora del proceso. De hecho, la adopción de prácticas ágiles no implica necesariamente que el equipo disponga de una visión clara de su rendimiento. El informe *17th State of Agile* de Digital.ai indica que el uso de Agile está muy extendido en el ciclo de vida del desarrollo software, pero también refleja que la satisfacción con su funcionamiento y su escalado no siempre es elevada [3].

Por tanto, el problema se sitúa en un entorno en el que los equipos sí cuentan con herramientas y datos, pero no siempre con mecanismos accesibles para convertir esa información en conocimiento útil para la toma de decisiones.

2.2. Situación actual y fragmentación de la información

Una parte importante de los equipos ágiles utiliza herramientas especializadas para gestionar su trabajo. Jira, por ejemplo, permite modelar proyectos, incidencias, tableros, sprints y flujos de trabajo, y se ha consolidado como una de las herramientas más utilizadas en este ámbito [4]. Sin embargo, la información relevante para evaluar el funcionamiento de un equipo no siempre se encuentra en una única plataforma.

En un proyecto software real, Jira puede contener la planificación y el estado de las tareas, mientras que repositorios como GitHub almacenan commits, ramas y solicitudes de integración. A su vez, las plataformas de integración y despliegue continuo pueden registrar información sobre builds, despliegues o fallos en producción. Esta separación no es necesariamente negativa, ya que cada herramienta cumple una función concreta. El problema aparece cuando el equipo necesita relacionar datos procedentes de distintas fuentes para entender cómo fluye realmente el trabajo.

En este contexto, la información puede quedar dispersa y requerir procesos manuales para ser recopilada, filtrada o interpretada. Esto dificulta obtener una visión histórica y coherente del proceso, especialmente en equipos pequeños, proyectos académicos o entornos donde no se dispone de herramientas avanzadas de analítica.

2.3. Dificultad para transformar datos en métricas útiles

El problema no consiste únicamente en almacenar datos del proyecto. Para que estos datos sean útiles deben ser seleccionados, relacionados y transformados en métricas que respondan a preguntas concretas del equipo. Por ejemplo, no basta con conocer cuántas incidencias hay en un tablero; puede ser necesario saber cuántas tareas se completan por sprint, cuánto tiempo tarda una tarea desde que se solicita hasta que se entrega, cuánto trabajo está simultáneamente en curso o en qué estados se producen los principales cuellos de botella.

Entre las métricas habituales en equipos Scrum y Kanban se encuentran la Velocity, el WIP, el Cycle Time y el Lead Time. La Velocity permite analizar la cantidad de trabajo completado en un sprint; el WIP ayuda a observar el trabajo en curso; el Cycle Time permite estudiar el tiempo que una tarea permanece en flujo activo; y el Lead Time ofrece una visión más amplia del tiempo total desde la solicitud hasta la entrega. Estas métricas pueden apoyar la mejora continua, pero requieren una definición consistente para evitar interpretaciones erróneas.

Además, algunas métricas procedentes del ámbito DevOps, como Deployment Frequency o Change Lead Time, están relacionadas con el rendimiento de entrega de software. La investigación de DORA las presenta como indicadores útiles para evaluar la capacidad de entregar software de forma rápida y estable [5]. No obstante, estas métricas no deben confundirse con las métricas ágiles de planificación y flujo, ni utilizarse fuera de contexto.

DORA advierte que convertir las métricas en objetivos aislados, comparar equipos con contextos distintos o medir sin orientar la mejora puede producir efectos contraproducentes [5].

Por ello, una necesidad central del problema es facilitar el cálculo y la interpretación de métricas sin perder de vista que su finalidad debe ser mejorar el sistema de trabajo, no vigilar individualmente a las personas ni generar rankings simplistas.

2.4. Limitaciones de las soluciones existentes

El mercado ya ofrece soluciones relacionadas con la gestión ágil y la analítica de equipos de desarrollo. Esta existencia confirma que el problema tiene relevancia práctica, pero también muestra que no todas las soluciones se ajustan al alcance, coste o nivel de personalización requerido por equipos pequeños o proyectos académicos.

Jira proporciona funcionalidades de gestión y generación de informes, y sus planes comerciales diferencian capacidades según el tipo de suscripción. En particular, Atlassian Analytics y Atlassian Data Lake aparecen asociados al plan Enterprise, lo que muestra que la analítica avanzada e integrada forma parte de niveles orientados a organizaciones de mayor tamaño [6]. Esto no significa que Jira carezca de métricas, sino que puede existir margen para desarrollar una capa especializada, controlable y adaptada al alcance concreto de este TFG.

Otras plataformas, como LinearB o Swarmia, integran datos procedentes de repositorios, sistemas de gestión de trabajo y herramientas de entrega para proporcionar métricas de ingeniería, visibilidad del flujo y análisis de cuellos de botella [7, 8]. Estas herramientas son referencias relevantes porque muestran la utilidad de combinar información de distintas fuentes. Sin embargo, su amplitud funcional y orientación empresarial exceden el objetivo académico de este proyecto.

También existen herramientas más ligeras de organización visual, como Trello o Tai-ga, que resultan útiles para representar tableros y coordinar tareas [9, 10]. Su principal valor está en la simplicidad, aunque no siempre ofrecen la profundidad analítica necesaria para estudiar métricas de flujo con detalle histórico. Por otro lado, plataformas integrales como Azure DevOps agrupan gestión de trabajo, repositorios y procesos de entrega, pero pueden resultar más amplias de lo necesario cuando el objetivo principal es comprender un conjunto concreto de métricas Scrum/Kanban [11].

En consecuencia, la oportunidad del TFG no consiste en reemplazar estas soluciones, sino en abordar un problema acotado: disponer de una herramienta especializada, replicable y de bajo coste que permita analizar métricas ágiles a partir de Jira como fuente principal de datos.

2.5. Necesidades detectadas

A partir del contexto anterior se identifican varias necesidades que el sistema deberá considerar posteriormente en la especificación de requisitos:

- Centralizar los datos relevantes procedentes de Jira para evitar consultas manuales repetitivas.
- Permitir definir el ámbito de análisis, por ejemplo mediante proyectos, tableros, sprints, etiquetas o tipos de incidencia.
- Calcular métricas ágiles de forma consistente, especialmente Velocity, WIP, Cycle Time y Lead Time.
- Presentar las métricas mediante dashboards claros, comprensibles y adaptables a distintos equipos.
- Facilitar el análisis histórico para observar tendencias y detectar posibles cuellos de botella.
- Mantener una solución técnicamente replicable, basada en tecnologías de uso común y sin dependencia obligatoria de licencias comerciales avanzadas.
- Proteger credenciales, tokens y datos sensibles asociados a la integración con Jira.
- Documentar el sistema de forma que pueda ser entendido, desplegado y mantenido por otros estudiantes o equipos pequeños.

Estas necesidades permiten enlazar la definición del problema con el capítulo de requisitos, donde se concretarán los servicios, restricciones y datos que debe manejar el sistema.

2.6. Usuarios y entorno de uso

El sistema se orienta principalmente a equipos que trabajan con enfoques ágiles y que utilizan Jira como herramienta de gestión. Dentro de este entorno pueden identificarse distintos perfiles de usuario. Un equipo de desarrollo puede utilizar las métricas para revisar la evolución de su flujo de trabajo; una persona con rol de Scrum Master o responsable de proceso puede emplearlas para preparar retrospectivas o detectar bloqueos; y un Product Owner o responsable de proyecto puede consultar la evolución del trabajo completado y la previsibilidad del equipo.

También se contempla un uso académico o de equipos pequeños. En este caso, el sistema puede servir como herramienta de aprendizaje y experimentación, permitiendo comprender cómo se calculan las métricas y cómo se relacionan con el funcionamiento

real de un proyecto. Este enfoque es importante porque el TFG no pretende construir una plataforma empresarial completa, sino una solución funcional y evaluable dentro de un alcance razonable.

2.7. Restricciones y condicionantes del problema

El problema presenta varias restricciones que condicionan la futura solución. La primera es que Jira Cloud API se toma como fuente principal de datos. Esto permite acotar la integración inicial y evitar que el sistema dependa desde el principio de múltiples plataformas externas. Aunque otras fuentes como GitHub o sistemas de CI/CD pueden aportar información adicional, su integración no debe considerarse imprescindible para una primera versión funcional.

Otra restricción relevante es la seguridad. La conexión con Jira puede requerir credenciales, tokens o mecanismos de autenticación que deben tratarse con especial cuidado. Por tanto, el sistema deberá evitar la exposición de información sensible y aplicar buenas prácticas de configuración y almacenamiento.

También deben considerarse los límites y condiciones de uso de las APIs externas. Un sistema que consulte datos de Jira de forma indiscriminada podría ser ineficiente o alcanzar límites de uso. Por ello, el problema exige pensar en mecanismos de sincronización, almacenamiento temporal o actualización bajo demanda que reduzcan peticiones innecesarias.

Finalmente, el alcance académico impone una restricción natural: el proyecto debe ser suficientemente completo para demostrar competencias de Ingeniería Informática, pero no puede pretender reproducir todas las funcionalidades de plataformas comerciales consolidadas. La solución deberá centrarse en un conjunto de métricas, integraciones y visualizaciones que puedan diseñarse, implementarse, validarse y documentarse de forma realista.

2.8. Alcance del problema

El problema que aborda este TFG se limita a la obtención, cálculo y visualización de métricas ágiles para equipos que gestionan su trabajo principalmente mediante Jira. Quedan dentro del alcance el análisis de datos de proyectos, tableros, sprints e incidencias; el cálculo de métricas como Velocity, WIP, Cycle Time y Lead Time; y la presentación de resultados mediante dashboards que ayuden a interpretar el estado y evolución del trabajo.

Queda fuera del alcance inicial sustituir a Jira como herramienta de gestión, reproducir una plataforma comercial completa de ingeniería, evaluar individualmente el rendimiento de desarrolladores o construir un sistema de analítica empresarial a gran escala. Esta delimitación permite enfocar el proyecto en una necesidad concreta y abordable, manteniendo coherencia con la naturaleza de un Trabajo Fin de Grado.

Capítulo 3

Requisitos

3.1. Introducción

En este capítulo se definen los requisitos que debe cumplir el sistema propuesto, estableciendo las funcionalidades principales, las restricciones técnicas y los datos necesarios para su funcionamiento. Esta especificación sirve como base para el diseño, la implementación y la posterior validación del sistema.

Para su elaboración se toma como referencia la práctica recomendada IEEE Std 830-1998, que propone que una especificación de requisitos software sea correcta, no ambigua, completa, consistente, verificable, modificable y trazable [12]. En este trabajo se adopta dicha referencia como guía para estructurar los requisitos y facilitar su posterior comprobación.

Asimismo, los requisitos se priorizan mediante la técnica MoSCoW, que clasifica cada requisito como *Must Have*, *Should Have*, *Could Have* o *Won't Have*. Esta técnica permite distinguir los requisitos imprescindibles para una versión funcional del sistema de aquellos que aportan valor, pero pueden planificarse como ampliaciones o mejoras [13].

3.2. Descripción general del sistema

El sistema consiste en una aplicación web orientada a la visualización de métricas ágiles para equipos que trabajan con marcos como Scrum y Kanban. Su objetivo principal es integrarse con Jira Cloud, obtener información de proyectos e incidencias, procesarla y mostrarla mediante un dashboard que facilite el análisis del flujo de trabajo, la evolución del equipo y determinados indicadores relacionados con la entrega de software.

La aplicación no pretende sustituir a Jira como herramienta de gestión del trabajo, sino proporcionar una capa complementaria de análisis centrada en métricas ágiles. De esta forma, los usuarios pueden consultar información agregada, aplicar filtros, revisar alertas y detectar posibles desviaciones en el comportamiento del equipo o del flujo de trabajo.

3.3. Actores del sistema

Se identifican los siguientes actores principales:

- **Usuario autenticado:** persona que accede al sistema mediante su cuenta de Atlassian y consulta dashboards, métricas, filtros, alertas y datos procedentes de Jira.
- **Jira Cloud:** sistema externo del que se obtienen los proyectos, tableros, sprints, incidencias, estados, fechas, estimaciones y demás datos necesarios para calcular las métricas.

3.4. Restricciones, supuestos y dependencias

El sistema depende de la disponibilidad de Jira Cloud y de su API oficial para obtener los datos necesarios. Por tanto, cualquier limitación, cambio o indisponibilidad de dicha API puede afectar al funcionamiento de la aplicación.

Se asume que los proyectos analizados contienen información suficiente y correctamente mantenida para calcular las métricas previstas. Por ejemplo, fechas de creación y resolución, historial de cambios de estado, estimaciones, asignaciones, sprints o campos equivalentes según la configuración del proyecto.

También se considera que la autenticación se realizará mediante los mecanismos oficiales de Atlassian, evitando el registro local de usuarios y el uso de credenciales propias ajenas a Jira. Durante el desarrollo pueden emplearse configuraciones locales de prueba, pero el objetivo del sistema final es apoyarse en un flujo de autenticación adecuado para un entorno real.

3.5. Priorización de requisitos

La priorización de requisitos se realiza mediante la técnica MoSCoW. En este trabajo se interpreta cada categoría de la siguiente forma:

- **Must Have:** requisito imprescindible para que el sistema cumpla su propósito principal.
- **Should Have:** requisito importante, pero no estrictamente necesario para una primera versión funcional.
- **Could Have:** mejora deseable que aporta valor, pero que puede posponerse sin comprometer el objetivo central del sistema.
- **Won't Have:** requisito descartado para el alcance actual del TFG, aunque podría considerarse en trabajos futuros.

3.6. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen los servicios y funcionalidades que debe proporcionar el sistema. Para facilitar su lectura, se agrupan según el área funcional a la que pertenecen.

3.6.1. Integración y sincronización con Jira

Tabla 3.1: Requisitos funcionales de integración y sincronización con Jira

ID	Prioridad	Descripción	Verificación
RF-01	Must	El sistema debe permitir conectar con Jira Cloud para importar los datos necesarios para calcular métricas y alimentar las vistas del sistema, incluyendo proyectos, tableros, sprints e incidencias.	Prueba de integración con Jira Cloud API.
RF-02	Must	El sistema debe permitir definir el alcance de la importación mediante filtros por proyecto, tablero, sprint, etiquetas, tipo de incidencia y otros criterios disponibles en Jira Cloud API que se incorporen al sistema.	Prueba funcional de filtros de importación.
RF-03	Must	El sistema debe permitir ejecutar procesos de actualización de datos bajo demanda, reutilizando la información almacenada cuando no sea necesario realizar una sincronización completa.	Prueba funcional de actualización manual y reutilización de datos almacenados.
RF-04	Should	El sistema debería permitir actualizar datos automáticamente o de forma periódica cuando detecte que la información almacenada está desactualizada.	Prueba funcional de actualización automática o planificada.
RF-05	Must	El sistema debe registrar la fecha y hora de la última sincronización realizada para cada origen o ámbito de datos sincronizado.	Revisión de datos de sincronización almacenados.
RF-06	Should	El sistema debería detectar y señalar incidencias con datos incompletos o inconsistentes que puedan afectar al cálculo de métricas.	Prueba con incidencias de datos incompletos.

3.6.2. Configuración del análisis

Tabla 3.2: Requisitos funcionales de configuración del análisis

ID	Prioridad	Descripción	Verificación
----	-----------	-------------	--------------

RF-07	Must	El sistema debe permitir configurar qué estados del flujo de trabajo representan el inicio y el fin del trabajo efectivo para el cálculo de métricas temporales.	Prueba funcional de configuración de estados.
RF-08	Should	El sistema debe permitir ajustar parámetros analíticos necesarios para adaptar los cálculos a distintos equipos o tableros, como estados de inicio y fin, rango temporal, campo de esfuerzo, percentiles utilizados y criterios de agrupación.	Prueba funcional de parámetros de análisis.
RF-18	Should	El sistema debería permitir registrar manualmente eventos necesarios para completar métricas cuando dichos datos no estén disponibles automáticamente.	Prueba funcional de registro manual de eventos.

3.6.3. Cálculo de métricas

Tabla 3.3: Requisitos funcionales de cálculo de métricas

ID	Prioridad	Descripción	Verificación
RF-09	Must	El sistema debe calcular automáticamente, como mínimo, las métricas Velocity, WIP, Lead Time y Cycle Time a partir de los datos sincronizados.	Prueba con conjunto de datos conocido.
RF-10	Should	El sistema debería calcular la métrica Deployment Frequency cuando disponga de datos suficientes para ello, por ejemplo mediante una integración con herramientas de control de versiones o CI/CD.	Prueba condicionada a la integración externa disponible.
RF-11	Must	El sistema debe recalcular las métricas afectadas tras cada sincronización completada con éxito.	Prueba de sincronización y recálculo posterior.
RF-12	Must	El sistema debe calcular Velocity por sprint a partir de las incidencias completadas y su esfuerzo asociado.	Prueba con datos de sprint y esfuerzo conocidos.
RF-13	Must	El sistema debe calcular el WIP actual y su evolución histórica por estado, columna, equipo, proyecto o periodo, según proceda.	Prueba con histórico de incidencias por estado.
RF-14	Must	El sistema debe calcular Lead Time y Cycle Time por incidencia y de forma agregada para periodos de análisis.	Prueba con transiciones temporales conocidas.
RF-15	Should	El sistema debería proporcionar estadísticas agregadas sobre las métricas temporales, incluyendo al menos media y percentiles.	Prueba de cálculo estadístico sobre datos conocidos.
RF-16	Should	El sistema debería calcular métricas adicionales específicas de Scrum cuando existan datos suficientes, como el cumplimiento del compromiso del sprint.	Prueba con datos completos de sprint.

RF-17	Could	El sistema podría calcular métricas adicionales específicas de Kanban cuando existan datos suficientes, como la eficiencia de flujo.	Prueba condicional a la disponibilidad de datos Kanban.
-------	-------	--	---

3.6.4. Dashboard y visualización

Tabla 3.4: Requisitos funcionales de dashboard y visualización

ID	Prioridad	Descripción	Verificación
RF-19	Must	El sistema debe proporcionar al menos un dashboard principal con visualización de las métricas clave en un periodo seleccionable.	Revisión funcional del dashboard principal.
RF-20	Must	El sistema debe permitir filtrar dashboards y vistas analíticas por rango temporal y por atributos del trabajo importado.	Prueba funcional de filtros del dashboard.
RF-21	Should	El sistema debería permitir personalizar parcialmente el dashboard, seleccionando qué métricas o widgets se muestran.	Prueba funcional de personalización.
RF-22	Should	El sistema debería mostrar ayudas contextuales que expliquen la interpretación de las métricas y visualizaciones.	Revisión de interfaz y textos de ayuda.
RF-23	Could	El sistema podría proporcionar un modo de visualización simplificado para reuniones o presentaciones.	Revisión funcional del modo simplificado, si se implementa.

3.6.5. Alertas y logs

Tabla 3.5: Requisitos funcionales de alertas y logs

ID	Prioridad	Descripción	Verificación
RF-24	Must	El sistema debe permitir definir reglas de alerta simples, basadas en umbrales configurables sobre métricas calculadas, como WIP, Cycle Time, Lead Time o Velocity.	Prueba funcional con umbrales de ejemplo.
RF-25	Must	El sistema debe detectar y registrar las alertas activadas cuando se cumplan las condiciones configuradas.	Prueba de activación de alertas.
RF-26	Must	El sistema debe ofrecer una vista para consultar alertas activas e históricas, incluyendo su estado y momento de activación.	Revisión funcional de la vista de alertas.

RF-27	Must	El sistema debe registrar logs de eventos relevantes, incluyendo al menos sincronizaciones, errores de integración, errores de cálculo y eventos de autenticación.	Revisión de logs generados durante pruebas.
RF-28	Should	El sistema debería ofrecer una vista para consultar los logs del sistema con criterios básicos de filtrado.	Revisión funcional de la vista de logs, si se implementa.

3.6.6. Autenticación y control de acceso

Tabla 3.6: Requisitos funcionales de autenticación y control de acceso

ID	Prioridad	Descripción	Verificación
RF-29	Must	El sistema debe gestionar la autenticación exclusivamente mediante el mecanismo oficial de autenticación de Jira o Atlassian.	Prueba de autenticación con cuenta de Atlassian.
RF-30	Must	El sistema no debe permitir registro local de usuarios ni autenticación mediante credenciales propias ajenas a Jira.	Revisión funcional y de código.
RF-31	Must	El sistema debe proteger las operaciones de configuración, sincronización y consulta de información de acuerdo con la sesión autenticada a través de Jira.	Pruebas de autorización por sesión.

3.7. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales recogen propiedades de calidad, restricciones técnicas y criterios generales que debe cumplir el sistema.

Tabla 3.7: Requisitos no funcionales

ID	Prioridad	Descripción	Verificación
RNF-01	Must	El sistema debe ofrecer una interfaz clara y adaptable a dispositivos de escritorio y móviles, permitiendo consultar las métricas principales sin pérdida de información esencial.	Revisión funcional en distintos tamaños de pantalla.
RNF-02	Must	El sistema debe preservar la integridad y consistencia de los datos importados y calculados.	Pruebas de importación, cálculo y revisión de datos.
RNF-03	Must	El sistema debe persistir los datos necesarios para soportar análisis históricos y comparativos.	Revisión de almacenamiento y consulta histórica.
RNF-04	Must	El sistema debe registrar eventos relevantes de operación, errores de integración y fallos de procesamiento para facilitar trazabilidad y diagnóstico.	Revisión de logs durante pruebas funcionales.
RNF-05	Must	El sistema debe proteger credenciales, tokens y demás información sensible mediante mecanismos de almacenamiento y tratamiento seguro.	Revisión de código, configuración y tratamiento de secretos.
RNF-06	Must	El sistema debe minimizar el impacto de los límites de uso de servicios externos mediante estrategias de control de acceso, reducción de peticiones, almacenamiento temporal y evitación de sincronizaciones completas innecesarias.	Pruebas de integración y revisión de llamadas externas.
RNF-07	Must	El sistema debe mantener tiempos de respuesta razonables para la consulta interactiva de dashboards en condiciones normales de uso.	Pruebas básicas de rendimiento.
RNF-08	Should	El sistema debería permitir ampliar el número de proyectos, periodos analizados y métricas sin degradación severa del servicio.	Pruebas de carga o revisión técnica de escalabilidad.
RNF-09	Must	El sistema debe exponer interfaces de comunicación internas y externas de forma consistente y documentada, especialmente en la comunicación entre frontend, backend y servicios externos.	Revisión de documentación técnica e interfaces.
RNF-10	Must	El sistema debe diseñarse para facilitar mantenimiento, prueba y evolución incremental.	Revisión de estructura del código y pruebas.
RNF-11	Should	El sistema debería aplicar una política de retención sobre alertas históricas y logs para evitar el crecimiento indefinido del almacenamiento.	Revisión de configuración de retención y pruebas sobre datos históricos.

3.8. Requisitos de información

Los requisitos de información describen los datos que el sistema debe gestionar para poder ofrecer sus funcionalidades. En este proyecto incluyen tanto la información obtenida desde Jira Cloud como la información generada o configurada dentro del propio sistema, por ejemplo proyectos, incidencias, estados, métricas calculadas, filtros, alertas y parámetros de análisis.

Este tipo de requisito ayuda a identificar qué información relevante debe estar disponible para alcanzar los objetivos del sistema [14]. En el caso de este proyecto, resultan especialmente importantes porque las métricas ágiles dependen directamente de la calidad, disponibilidad y estructura de los datos procedentes de Jira.

Tabla 3.8: Requisitos de información

ID	Prioridad	Descripción	Datos principales	Origen
RI-01	Must	El sistema debe gestionar información básica de las incidencias importadas desde Jira cuando estos datos estén disponibles.	Identificador, resumen, tipo, estado y prioridad.	Jira Cloud API
RI-02	Must	El sistema debe obtener y gestionar el historial de transiciones de estado de las incidencias para calcular métricas temporales.	Estado origen, estado destino, fecha y hora de transición, incidencia asociada.	Jira Cloud API
RI-03	Must	El sistema debe gestionar información sobre el esfuerzo asociado a las incidencias cuando sea necesario para calcular Velocity u otras métricas equivalentes.	Puntos de historia, estimación temporal o campo de esfuerzo configurado.	Jira Cloud API
RI-04	Must	El sistema debe gestionar información de sprint o periodo de trabajo cuando exista.	Nombre, fecha de inicio, fecha de fin y fechas relevantes.	Jira Cloud API
RI-05	Must	El sistema debe gestionar la relación entre incidencias, proyectos, tableros y equipos necesaria para segmentar los análisis.	Proyecto, tablero, sprint, equipo y relaciones con incidencias.	Jira Cloud API
RI-06	Should	El sistema debería conservar información de sincronización asociada a los datos importados.	Fecha y hora de actualización, origen de datos y ámbito sincronizado.	Sistema propio
RI-07	Must	El sistema debe incluir un conjunto mínimo de datos de prueba o demostración que permita validar su comportamiento en ausencia de conexión con fuentes reales.	Proyectos, incidencias, transiciones, sprints y métricas simuladas, cargables mediante script, CSV o dataset local.	Sistema propio

RI-08	Must	El sistema debe gestionar información de configuración del análisis.	Filtros aplicados, estados de inicio y fin, rangos temporales, campos de esfuerzo y parámetros de cálculo.	Sistema propio
RI-09	Must	El sistema debe gestionar información sobre las métricas calculadas.	Tipo de métrica, valor obtenido, periodo analizado, proyecto asociado y filtros aplicados.	Sistema propio
RI-10	Should	El sistema debería gestionar información sobre alertas activadas e históricas conservadas.	Métrica asociada, umbral, fecha de activación, estado y fecha de expiración o periodo de conservación.	Sistema propio

3.9. Matriz requisito-prueba

Para validar el alcance de la versión implementada se define una matriz de relación entre requisitos y evidencias de prueba. La matriz no sustituye a las pruebas automatizadas ni a la revisión funcional, pero permite comprobar de forma resumida qué requisitos quedan cubiertos por el MVP, cuáles se consideran parciales y cuáles se dejan como trabajo futuro.

Tabla 3.9: Matriz de validación requisito-prueba

Requisitos	Estado	Evidencia principal	Tipo de prueba
RF-01, RF-03, RF-05, RI-01–RI-06	Cumplido	Sincronización real del proyecto Jira TFG, persistencia en PostgreSQL y registro de SyncRun. Capturas en Figuras A.2 y A.4.	Integración Jira y revisión funcional
RF-02, RF-20	Parcial	Filtros rápidos por estado, tipo y búsqueda textual en dashboard. La selección avanzada por tablero, sprint, etiquetas y rango temporal queda como mejora posterior.	E2E y revisión UI
RF-04	Parcial	Existe sincronización bajo demanda y reutilización de datos persistidos; la planificación automática periódica no forma parte del MVP.	Revisión funcional
RF-06	Parcial	El dashboard muestra avisos de calidad de datos y limitaciones de changelog/sprints; la detección exhaustiva de inconsistencias queda como mejora.	Revisión funcional
RF-07, RF-08, RI-08	Parcial	El backend almacena ámbitos de análisis y percentiles; la configuración completa desde UI queda pendiente de ampliación.	Revisión técnica
RF-09, RF-11–RF-15, RI-09	Cumplido	Cálculo de WIP, Velocity, Lead Time, Cycle Time, media y percentiles con dataset offline y datos sincronizados.	Unitarias y E2E
RF-10, RF-16, RF-17, RF-18, RF-23	Futuro	Requisitos de mejora no imprescindibles para el MVP: Deployment Frequency, métricas Scrum/Kanban adicionales, eventos manuales y modo presentación específico.	No aplicado al MVP
RF-19, RF-21, RF-22, RNF-01	Cumplido	Dashboard responsive, widgets configurables, ayudas contextuales y capturas de escritorio/móvil.	E2E, revisión responsive y capturas
RF-24–RF-26, RI-10	Cumplido	Reglas de alerta persistidas, badge de notificación, aviso emergente e historial de eventos. Figura A.5.	Integración y revisión funcional
RF-27, RF-28, RNF-04	Cumplido	Vista de actividad con logs de autenticación, sincronización, alertas y retención. Figura A.6.	Integración y revisión funcional
RF-29–RF-31, RNF-05	Cumplido	OAuth 2.0 3LO con Atlassian, cookies httpOnly, CSRF, PKCE y cifrado de tokens OAuth en PostgreSQL.	Revisión de código e integración
RNF-02, RNF-03, RNF-06, RNF-07, RNF-09, RNF-10, RNF-11	Cumplido	Persistencia normalizada, Redis con TTL, política de retención, estructura monorepo, documentación ADR y pruebas automatizadas.	Unitarias, integración y revisión técnica
RNF-08	Parcial	La arquitectura permite evolución incremental, pero no se han ejecutado pruebas de carga completas.	Revisión técnica
RI-07	Cumplido	Dataset offline generado desde CSV/script y capturas demo reproducibles en <code>img/app-demo</code> .	E2E y capturas demo

Los requisitos marcados como parciales o futuros no impiden la existencia de un MVP funcional, pero delimitan claramente el trabajo restante y evitan presentar como completadas funcionalidades que todavía requieren desarrollo adicional.

3.10. Casos de uso

A partir de los requisitos funcionales se identifican los principales casos de uso del sistema. Esta primera relación sirve como base para elaborar posteriormente el diagrama de casos de uso y para describir de forma detallada el comportamiento esperado del sistema desde el punto de vista del usuario.

Tabla 3.10: Casos de uso identificados

ID	Caso de uso	Descripción
CU-01	Autenticarse mediante Atlassian	El usuario accede al sistema utilizando el mecanismo oficial de autenticación de Jira o Atlassian.
CU-02	Seleccionar ámbito de análisis	El usuario selecciona proyecto, tablero, sprint, rango temporal u otros filtros disponibles.
CU-03	Actualizar datos de Jira	El sistema actualiza los datos procedentes de Jira Cloud de forma controlada, reutilizando datos almacenados cuando sean válidos y permitiendo actualización bajo demanda cuando sea necesario.
CU-04	Configurar criterios de cálculo de métricas	El usuario define cómo debe interpretar el sistema los datos de Jira para calcular métricas, incluyendo estados de inicio y fin, campos de esfuerzo, percentiles y criterios de agrupación.
CU-05	Consultar dashboard principal	El usuario visualiza las métricas clave del sistema en un dashboard principal.
CU-06	Analizar métricas de flujo	El usuario consulta métricas como Lead Time, Cycle Time, WIP y Throughput o Velocity según el contexto.
CU-07	Configurar reglas de alerta	El usuario define umbrales simples para detectar situaciones relevantes en las métricas calculadas.
CU-08	Consultar alertas	El usuario revisa alertas activas e históricas conservadas por el sistema según la política de retención definida.
CU-09	Consultar logs del sistema	El usuario autenticado consulta eventos relevantes del sistema para diagnóstico y seguimiento.

3.10.1. Diagrama de casos de uso

La Figura 3.1 representa de forma resumida los actores que interactúan con el sistema y los principales servicios que este ofrece desde el punto de vista funcional.

Para facilitar su interpretación, se resumen a continuación los elementos principales del diagrama:

- **Frontera del sistema:** el rectángulo delimita las funcionalidades que pertenecen al sistema de visualización de métricas ágiles.

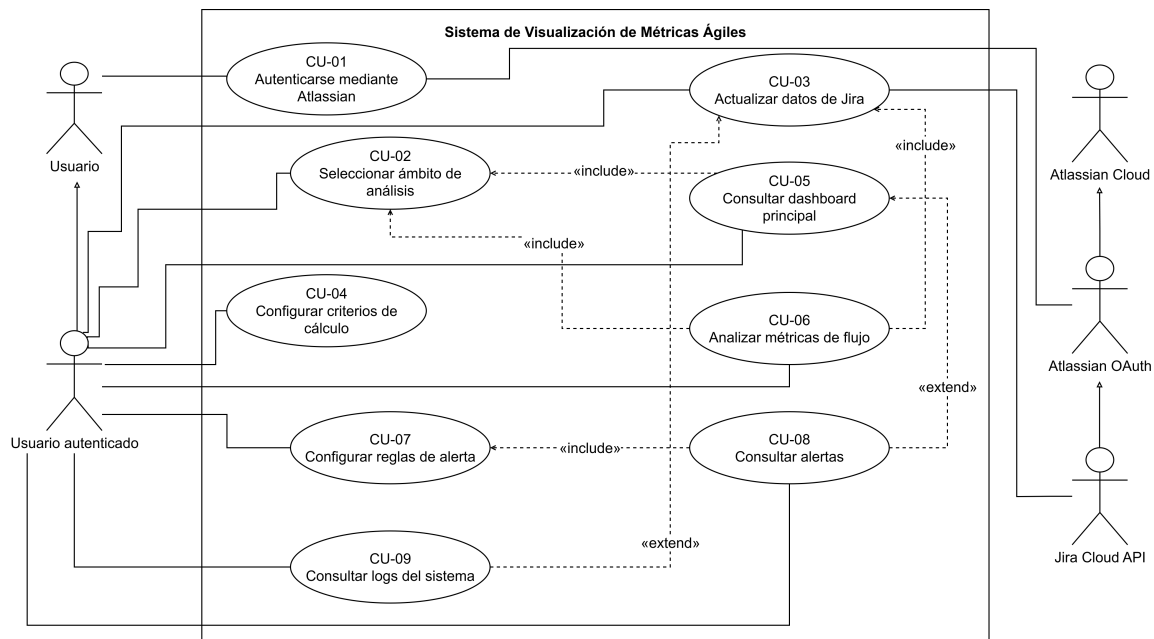


Figura 3.1: Diagrama de casos de uso del sistema

- **Actores:** representan usuarios o sistemas externos que interactúan con el sistema.
- **Casos de uso:** las elipses identifican funcionalidades observables por los actores.
- **Generalización:** la flecha con triángulo hueco indica especialización entre actores.
- **Inclusión:** la relación *include* indica que un caso de uso necesita ejecutar otro como parte de su comportamiento.
- **Extensión:** la relación *extend* indica comportamiento opcional o condicionado que amplía otro caso de uso.

Los actores y sus relaciones principales son:

- **Usuario:** actor general que puede iniciar el acceso al sistema mediante Atlassian.
- **Usuario autenticado:** especialización de *Usuario*; puede seleccionar el ámbito de análisis, actualizar datos, consultar dashboards, analizar métricas, configurar reglas de alerta, consultar alertas y revisar logs.
- **Atlassian Cloud:** actor externo general que agrupa los servicios de Atlassian utilizados por el sistema.
- **Atlassian OAuth:** especialización de *Atlassian Cloud*; participa en la autenticación mediante Atlassian.
- **Jira Cloud API:** especialización de *Atlassian Cloud*; proporciona los datos de Jira necesarios para sincronización y cálculo de métricas.

Las relaciones entre casos de uso se interpretan de la siguiente forma:

- **CU-05 incluye CU-02:** para consultar el dashboard principal es necesario seleccionar previamente el ámbito de análisis.
- **CU-06 incluye CU-02:** el análisis de métricas de flujo también depende del ámbito de análisis seleccionado.
- **CU-06 incluye CU-03:** para analizar métricas de flujo se requieren datos actualizados o previamente sincronizados desde Jira.
- **CU-08 incluye CU-07:** la consulta de alertas parte de reglas de alerta configuradas.
- **CU-08 extiende CU-05:** las alertas pueden complementar la consulta del dashboard cuando existan avisos relevantes.
- **CU-09 extiende CU-03:** los logs pueden consultarse como apoyo al diagnóstico de procesos de actualización, errores o eventos relevantes.

3.11. Trazabilidad entre requisitos y casos de uso

La trazabilidad permite comprobar que los casos de uso identificados cubren los requisitos funcionales principales. En esta fase inicial se plantea una matriz preliminar, que podrá ajustarse cuando se definan con mayor detalle los casos de uso y los diagramas asociados.

Tabla 3.11: Matriz de trazabilidad entre requisitos funcionales y casos de uso

Req.	CU-01	CU-02	CU-03	CU-04	CU-05	CU-06	CU-07	CU-08	CU-09
RF-01			X						
RF-02		X							
RF-03			X						
RF-04			X						
RF-05			X						
RF-06			X						
RF-07		X		X					
RF-08		X		X					
RF-09					X	X			
RF-10						X			
RF-11			X						
RF-12						X			
RF-13						X			
RF-14						X			
RF-15						X			
RF-16						X			
RF-17						X			
RF-18				X					
RF-19					X				
RF-20		X			X				
RF-21					X				
RF-22					X				
RF-23					X				
RF-24							X		
RF-25								X	
RF-26								X	
RF-27									X
RF-28									X
RF-29	X								
RF-30	X								
RF-31	X								

La matriz anterior no sustituye a la descripción detallada de los casos de uso. Su función es validar de forma visual que los requisitos funcionales quedan cubiertos por, al menos, un caso de uso identificado.

3.12. Descripción detallada de los casos de uso

Una vez identificados los casos de uso principales y validada su relación con los requisitos funcionales, se describen de forma detallada. Cada ficha recoge el actor principal, los actores secundarios, las precondiciones, el flujo principal, los posibles flujos alternativos, las postcondiciones y los requisitos relacionados. Esta descripción permite concretar el comportamiento esperado del sistema desde el punto de vista del usuario.

3.12.1. CU-01: Autenticarse mediante Atlassian

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario.
Actores secundarios	Atlassian.
Descripción	Permite al usuario acceder al sistema utilizando el mecanismo oficial de autenticación de Atlassian, evitando el registro local de usuarios y el uso de credenciales propias de la aplicación.
Precondiciones	El usuario dispone de una cuenta válida de Atlassian. El servicio de autenticación de Atlassian está disponible.
Flujo principal	1. El usuario accede a la aplicación. 2. El sistema muestra la opción de autenticación mediante Atlassian. 3. El usuario selecciona iniciar sesión. 4. El sistema redirige al usuario al mecanismo de autenticación de Atlassian. 5. El usuario introduce sus credenciales en Atlassian y autoriza el acceso. 6. Atlassian valida la autenticación y devuelve la respuesta al sistema. 7. El sistema crea una sesión autenticada. 8. El sistema muestra la pantalla principal de la aplicación.
Flujos alternativos	■ El servicio de Atlassian no está disponible: el sistema informa de que no se puede completar la autenticación y el usuario permanece sin sesión iniciada. ■ El usuario cancela el proceso de autenticación: el sistema vuelve a la pantalla inicial y no crea una sesión. ■ La autenticación no es válida: el sistema informa de que no se ha podido iniciar sesión.
Postcondiciones	El usuario queda autenticado en el sistema y puede acceder a las funcionalidades protegidas.
Requisitos	RF-29, RF-30, RF-31.

3.12.2. CU-02: Seleccionar ámbito de análisis

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario autenticado.
Actores secundarios	Jira Cloud.
Descripción	Permite seleccionar el ámbito de datos sobre el que se desea trabajar, incluyendo proyecto, tablero, sprint, rango temporal, etiquetas, tipo de incidencia u otros criterios disponibles en Jira que se incorporen al sistema.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión. El sistema dispone de conexión con Jira Cloud. Existen proyectos, tableros o datos disponibles para el usuario autenticado.
Flujo principal	1. El usuario accede a la sección de selección de ámbito. 2. El sistema consulta los proyectos, tableros u opciones disponibles en Jira. 3. El sistema muestra los criterios de selección disponibles. 4. El usuario selecciona el proyecto, tablero, sprint, rango temporal u otros filtros. 5. El sistema valida la selección realizada. 6. El sistema guarda el ámbito de análisis seleccionado. 7. El sistema actualiza las vistas o prepara la actualización de datos según el ámbito definido.
Flujos alternativos	■ Jira Cloud no está disponible: el sistema informa de que no se pueden recuperar los datos y mantiene la selección anterior si existe. ■ No existen proyectos o tableros disponibles: el sistema informa de que no se han encontrado ámbitos de análisis. ■ La selección no es válida: el sistema informa del error y permite modificar los criterios seleccionados.
Postcondiciones	El sistema dispone de un ámbito de análisis válido para actualizar datos, calcular métricas o filtrar visualizaciones.
Requisitos	RF-02, RF-07, RF-08, RF-20.

3.12.3. CU-03: Actualizar datos de Jira

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario autenticado.
Actores secundarios	Jira Cloud.
Descripción	Permite actualizar los datos procedentes de Jira Cloud de forma controlada, reutilizando la información almacenada cuando siga siendo válida y evitando sincronizaciones completas innecesarias.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión. Existe un ámbito de análisis seleccionado. La conexión con Jira Cloud está disponible cuando sea necesario consultar datos remotos.
Flujo principal	1. El usuario accede a un ámbito de análisis o solicita una actualización bajo demanda. 2. El sistema comprueba la fecha de última actualización y el ámbito seleccionado. 3. Si la información almacenada sigue siendo válida, el sistema reutiliza los datos disponibles. 4. Si la información está desactualizada, el sistema consulta Jira Cloud API. 5. El sistema importa o actualiza únicamente los datos necesarios cuando sea posible. 6. El sistema registra la fecha y hora de actualización. 7. El sistema detecta posibles datos incompletos o inconsistentes. 8. El sistema recalcula las métricas afectadas. 9. El sistema informa del estado de la actualización.
Flujos alternativos	■ Jira Cloud no está disponible: el sistema informa del error, registra el evento y utiliza datos almacenados si existen. ■ La API devuelve datos incompletos: el sistema registra la incidencia detectada y continúa con los datos válidos cuando sea posible. ■ Se produce un error durante el cálculo de métricas: el sistema registra el error e informa de que la actualización se completó parcialmente.
Postcondiciones	Los datos quedan actualizados o se reutilizan los datos almacenados válidos. Las métricas afectadas se recalculan cuando procede.
Requisitos	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-11.

3.12.4. CU-04: Configurar criterios de cálculo de métricas

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario autenticado.
Actores secundarios	Ninguno.
Descripción	Permite definir cómo debe interpretar el sistema los datos procedentes de Jira para calcular métricas, incluyendo estados de inicio y fin, campo de esfuerzo, rango temporal, percentiles y criterios de agrupación.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión. Existe un ámbito de análisis disponible. El sistema dispone de estados, campos o datos configurables.
Flujo principal	1. El usuario accede a la sección de configuración de criterios de cálculo. 2. El sistema muestra los parámetros configurables según los datos disponibles. 3. El usuario selecciona los estados que representan el inicio y el fin del trabajo efectivo. 4. El usuario selecciona el campo de esfuerzo y otros criterios de análisis cuando proceda. 5. El usuario ajusta percentiles, rango temporal o criterios de agrupación disponibles. 6. El sistema valida la configuración introducida. 7. El sistema guarda la configuración. 8. El sistema aplica la configuración a los cálculos posteriores.
Flujos alternativos	■ El usuario no selecciona estados válidos: el sistema informa del problema y solicita corregir la configuración. ■ Algún parámetro es incompatible con los datos disponibles: el sistema informa del campo afectado y permite modificarlo. ■ El usuario cancela la configuración: el sistema mantiene la configuración anterior.
Postcondiciones	La configuración queda guardada y se utiliza para calcular las métricas del sistema.
Requisitos	RF-07, RF-08, RF-18.

3.12.5. CU-05: Consultar dashboard principal

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario autenticado.
Actores secundarios	Ninguno.
Descripción	Permite visualizar en un dashboard principal las métricas clave del sistema para un periodo y ámbito de análisis seleccionados.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión. Existe un ámbito de análisis seleccionado. El sistema dispone de datos sincronizados, almacenados o de demostración.
Flujo principal	1. El usuario accede al dashboard principal. 2. El sistema obtiene las métricas disponibles para el ámbito seleccionado. 3. El sistema muestra las métricas clave mediante widgets o visualizaciones. 4. El usuario modifica filtros o rango temporal si lo desea. 5. El sistema actualiza el dashboard según los filtros aplicados. 6. El usuario consulta la información mostrada.
Flujos alternativos	■ No existen datos disponibles: el sistema informa de la situación y puede mostrar datos de demostración si existen. ■ Los filtros no devuelven resultados: el sistema informa de que no hay información para los criterios seleccionados.
Postcondiciones	El usuario visualiza el estado general del proyecto o equipo mediante las métricas disponibles.
Requisitos	RF-09, RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23.

3.12.6. CU-06: Analizar métricas de flujo

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario autenticado.
Actores secundarios	Ninguno.
Descripción	Permite consultar métricas de flujo y rendimiento del equipo, como Velocity, WIP, Lead Time, Cycle Time y otras métricas adicionales cuando existan datos suficientes.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión. El sistema dispone de datos sincronizados o almacenados. Los criterios necesarios para el cálculo de métricas están configurados.
Flujo principal	1. El usuario accede a la vista de análisis de métricas. 2. El sistema muestra las métricas disponibles para el ámbito seleccionado. 3. El usuario selecciona una métrica o conjunto de métricas. 4. El sistema muestra los valores calculados y su evolución cuando proceda. 5. El usuario aplica filtros o cambia el periodo de análisis. 6. El sistema recalcula o actualiza la visualización. 7. El usuario interpreta los resultados mostrados.
Flujos alternativos	■ No existen datos suficientes para una métrica: el sistema informa de que la métrica no puede calcularse e indica, cuando sea posible, qué datos faltan. ■ Se produce un error en el cálculo: el sistema registra el error e informa al usuario.
Postcondiciones	El usuario dispone de información analítica sobre el flujo de trabajo y las métricas seleccionadas.
Requisitos	RF-09, RF-10, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-16, RF-17.

3.12.7. CU-07: Configurar reglas de alerta

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario autenticado.
Actores secundarios	Ninguno.
Descripción	Permite definir reglas de alerta simples basadas en umbrales configurables sobre métricas calculadas, como WIP, Cycle Time, Lead Time o Velocity.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión. El sistema dispone de métricas calculadas o configurables. El usuario conoce el umbral que desea establecer.
Flujo principal	1. El usuario accede a la sección de configuración de alertas. 2. El sistema muestra las métricas disponibles para crear reglas. 3. El usuario selecciona la métrica sobre la que quiere definir una alerta. 4. El usuario introduce el umbral o condición simple. 5. El usuario guarda la regla de alerta. 6. El sistema valida la regla introducida. 7. El sistema almacena la regla. 8. El sistema evalúa la regla cuando se actualicen las métricas.
Flujos alternativos	■ El usuario introduce un umbral no válido: el sistema informa del error y solicita corregir el valor. ■ La regla no puede aplicarse a la métrica seleccionada: el sistema informa de la incompatibilidad y permite modificar la regla.
Postcondiciones	La regla de alerta queda registrada y podrá activarse cuando se cumpla la condición definida.
Requisitos	RF-24.

3.12.8. CU-08: Consultar alertas

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario autenticado.
Actores secundarios	Ninguno.
Descripción	Permite consultar alertas activas e históricas conservadas por el sistema, incluyendo su estado, momento de activación, métrica asociada y periodo de disponibilidad.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión. Existen reglas de alerta configuradas. El sistema ha evaluado las métricas disponibles.
Flujo principal	1. El usuario accede a la sección de alertas. 2. El sistema muestra las alertas activas e históricas conservadas. 3. El usuario filtra las alertas por estado, métrica o periodo si lo desea. 4. El sistema actualiza la lista de alertas según los filtros aplicados. 5. El usuario consulta el detalle de una alerta.
Flujos alternativos	■ No existen alertas registradas: el sistema informa de que no hay alertas disponibles. ■ Los filtros no devuelven resultados: el sistema informa de que no existen alertas para los criterios seleccionados. ■ La alerta histórica ha expirado según la política de retención: el sistema no la muestra en la consulta ordinaria.
Postcondiciones	El usuario visualiza las alertas relevantes disponibles según los filtros aplicados y la política de retención definida.
Requisitos	RF-25, RF-26.

3.12.9. CU-09: Consultar logs del sistema

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario autenticado.
Actores secundarios	Ninguno.
Descripción	Permite consultar eventos relevantes generados por el sistema, como actualizaciones de datos, errores de integración, errores de cálculo o eventos de autenticación asociados al uso de la aplicación.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión. Existen eventos registrados por el sistema.
Flujo principal	1. El usuario accede a la sección de logs. 2. El sistema muestra una lista de eventos registrados. 3. El usuario aplica filtros básicos si lo considera necesario. 4. El sistema actualiza la lista según los criterios seleccionados. 5. El usuario consulta el detalle de un evento concreto.
Flujos alternativos	■ No existen logs disponibles: el sistema informa de que no hay eventos registrados. ■ No hay resultados para los filtros aplicados: el sistema muestra un mensaje indicando que no se han encontrado eventos. ■ Algunos logs han expirado según la política de retención: el sistema no los muestra en la consulta ordinaria.
Postcondiciones	El usuario visualiza los eventos relevantes disponibles según los filtros aplicados y la política de retención definida.
Requisitos	RF-27, RF-28.

3.13. Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia complementan la descripción textual de los casos de uso mostrando el orden temporal de los mensajes intercambiados entre el usuario, la aplicación y los servicios externos. En esta memoria se incluyen únicamente los casos de uso más representativos, ya que son los que concentran la interacción con Atlassian, Jira Cloud API y la lógica principal del sistema.

3.13.1. CU-01: Autenticarse mediante Atlassian

Este diagrama de secuencia describe el comportamiento asociado al caso de uso CU-01, centrado en el inicio de sesión del usuario mediante el proveedor de autenticación de Atlassian.

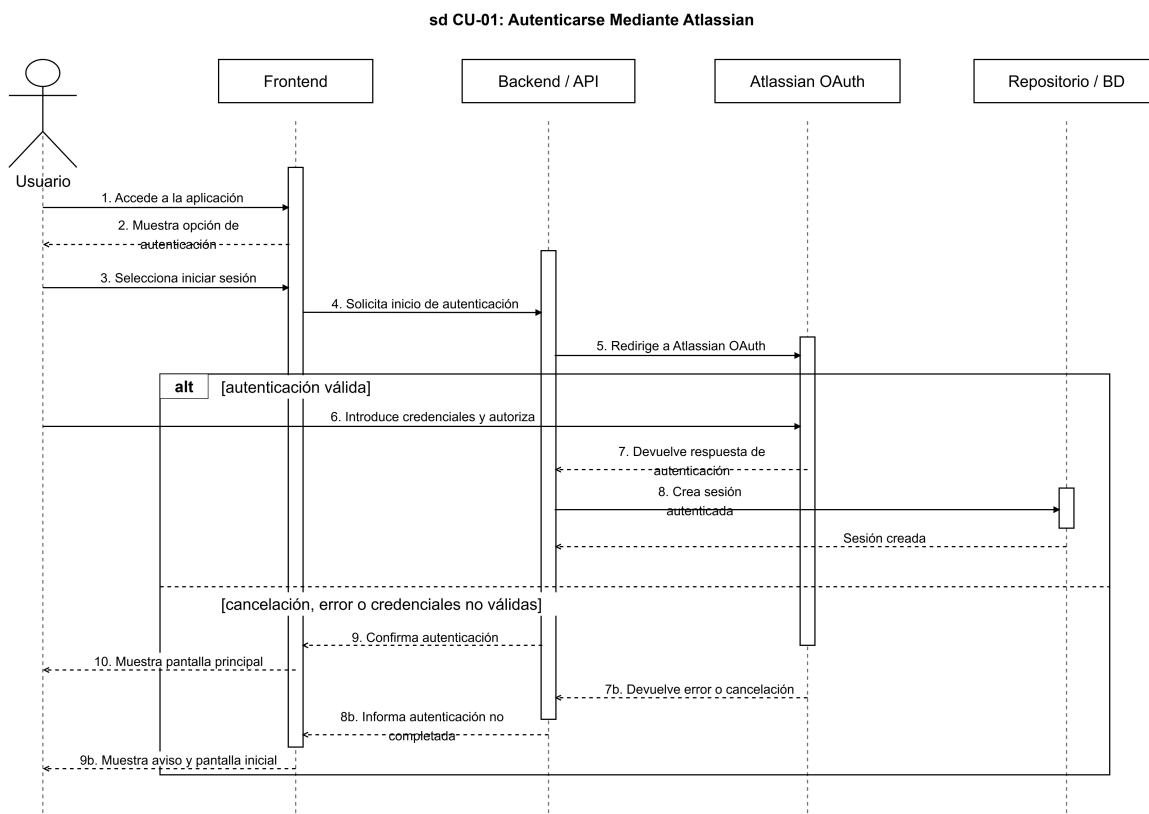


Figura 3.2: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-01

La Figura 3.2 representa el proceso de autenticación mediante Atlassian. El usuario inicia sesión desde la aplicación, el sistema redirige la operación hacia Atlassian OAuth y, si la autenticación es válida, se crea una sesión autenticada. También se contempla el caso alternativo en el que el usuario cancela el proceso o Atlassian devuelve un error.

3.13.2. CU-03: Actualizar datos de Jira

Este diagrama de secuencia describe el comportamiento asociado al caso de uso CU-03, correspondiente a la actualización de la información procedente de Jira y al tratamiento posterior de los datos obtenidos.

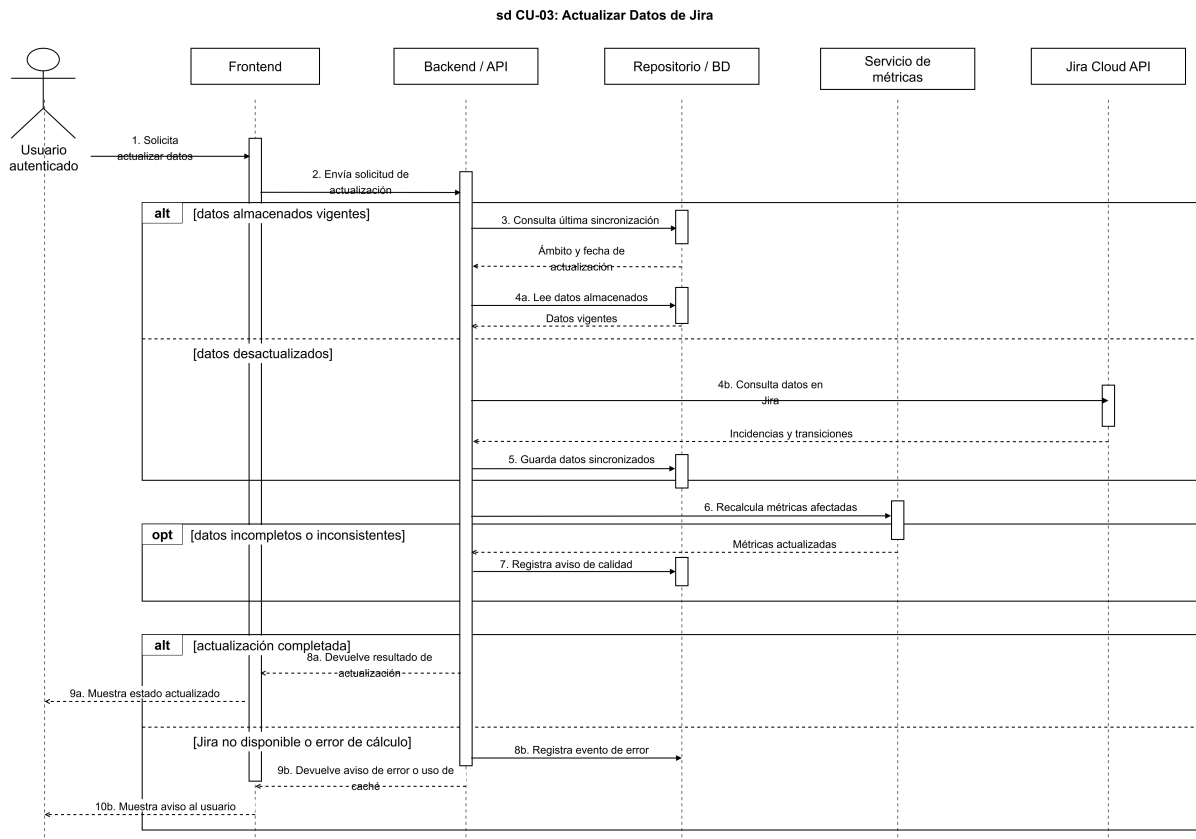


Figura 3.3: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-03

La Figura 3.3 resume la actualización de datos desde Jira. El usuario autenticado solicita la actualización, el sistema comprueba si los datos almacenados siguen siendo válidos y, en caso contrario, consulta Jira Cloud API. A continuación, persiste la información obtenida, recalcula las métricas afectadas y comunica el resultado, contemplando también situaciones de error o datos incompletos.

3.13.3. CU-05: Consultar dashboard principal

Este diagrama de secuencia describe el comportamiento asociado al caso de uso CU-05, centrado en la visualización del dashboard principal para un ámbito de análisis y unos filtros determinados.

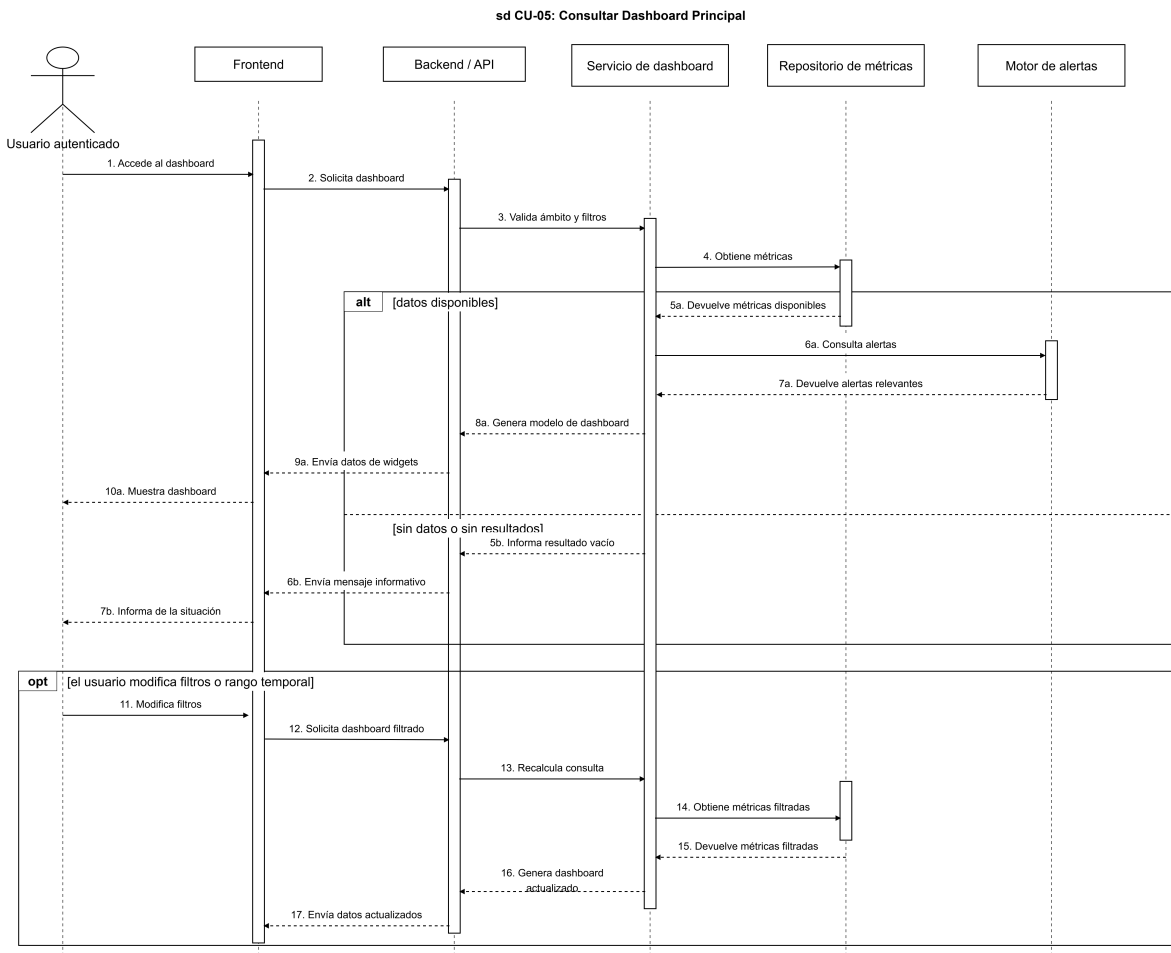


Figura 3.4: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-05

La Figura 3.4 muestra cómo el usuario autenticado accede al dashboard, el frontend solicita los datos al backend y el sistema valida el ámbito y los filtros antes de recuperar las métricas disponibles. El diagrama contempla la respuesta normal con los datos necesarios para construir los widgets, el caso alternativo en el que no existen datos o los filtros no devuelven resultados, y la actualización del dashboard cuando el usuario modifica los filtros o el rango temporal.

3.13.4. CU-06: Analizar métricas de flujo

Este diagrama de secuencia describe el comportamiento asociado al caso de uso CU-06, centrado en la consulta de métricas de flujo y rendimiento a partir de los datos sincronizados y los criterios de cálculo configurados.

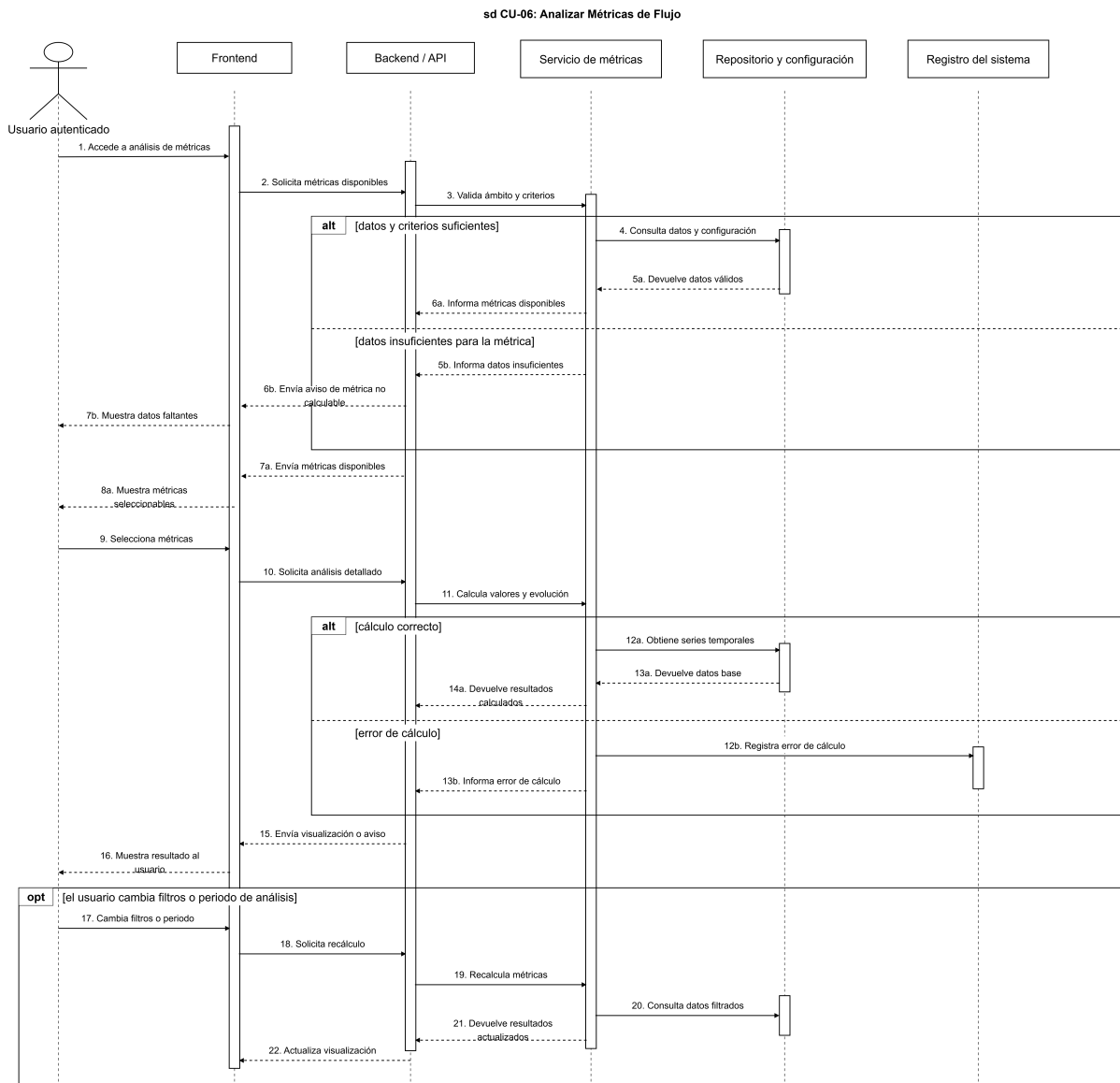


Figura 3.5: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-06

La Figura 3.5 muestra cómo el usuario autenticado accede a la vista de análisis, el sistema valida el ámbito seleccionado y recupera los datos y criterios necesarios para calcular las métricas disponibles. El diagrama contempla el flujo normal de selección y cálculo de métricas, el caso alternativo en el que no existen datos suficientes, el registro de errores de cálculo y la actualización de resultados cuando el usuario modifica filtros o el periodo de análisis.

3.13.5. CU-07: Configurar reglas de alerta

Este diagrama de secuencia describe el comportamiento asociado al caso de uso CU-07, centrado en la creación de reglas de alerta a partir de métricas disponibles y condiciones simples definidas por el usuario.

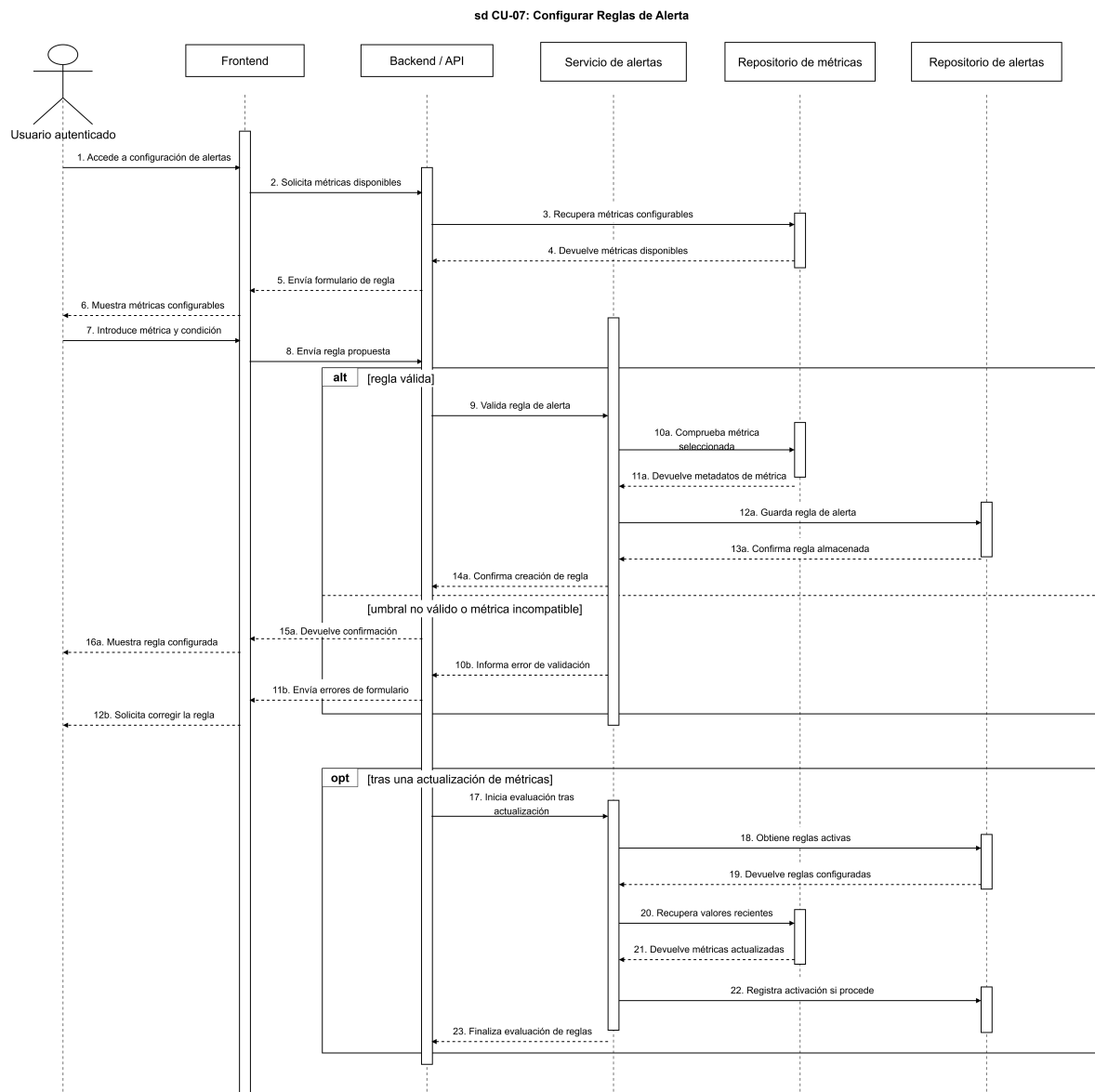


Figura 3.6: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-07

La Figura 3.6 muestra cómo el usuario autenticado accede a la configuración de alertas, selecciona una métrica y define una condición o umbral. El sistema valida la regla propuesta, comprueba que sea compatible con la métrica seleccionada y la almacena para que pueda evaluarse posteriormente cuando se actualicen las métricas. También se contempla el caso alternativo en el que la regla no es válida o no puede aplicarse a la métrica elegida.

3.14. Diagrama de clases

El diagrama de clases muestra la estructura estática principal del sistema y las relaciones entre los conceptos del dominio. En este caso se representa una vista de análisis previa a la implementación, por lo que las clases describen entidades y responsabilidades del sistema sin depender de una tecnología concreta.

Diagrama de Clases del Sistema

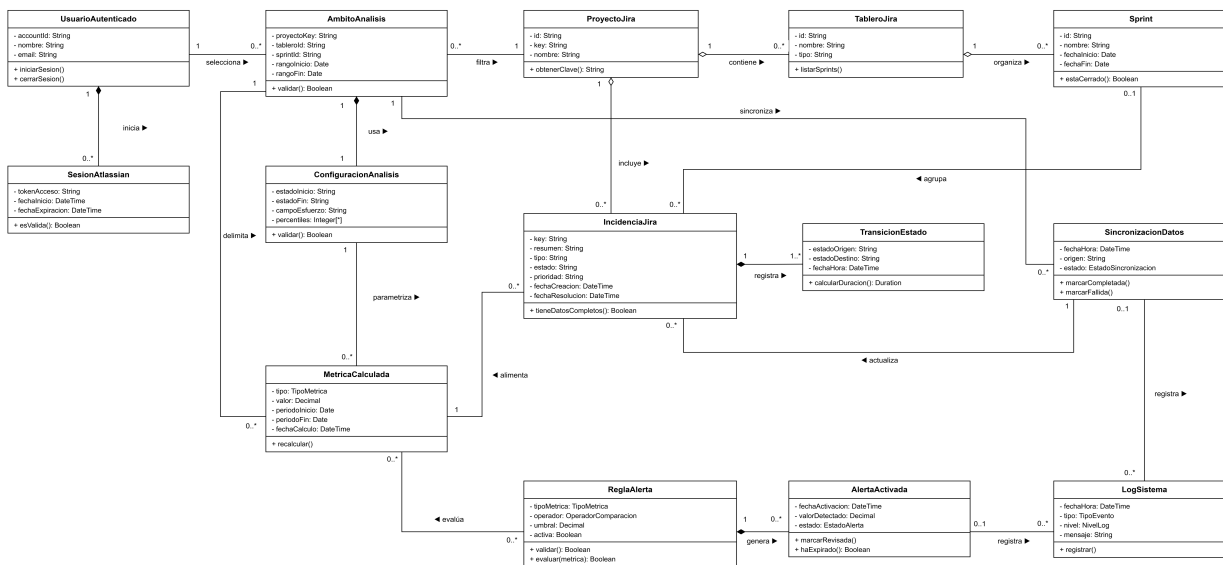


Figura 3.7: Diagrama de clases del sistema

La Figura 3.7 se interpreta a partir de los verbos situados sobre cada relación. El triángulo del verbo indica la dirección de lectura y las cardinalidades de los extremos concretan cuántas instancias pueden participar en cada asociación. En cuanto a la notación UML, según la especificación oficial de OMG [15], el rombo blanco representa una agregación, es decir, una relación todo-parte débil en la que la parte puede existir de forma independiente. El rombo negro representa una composición, una relación todo-parte fuerte en la que la parte depende del ciclo de vida del todo. Las clases del diagrama son las siguientes:

- **UsuarioAutenticado**: representa al usuario que accede al sistema. Inicia sesiones de Atlassian y selecciona los ámbitos de análisis sobre los que desea trabajar.
- **SesionAtlassian**: recoge la sesión iniciada mediante Atlassian. Queda asociada al usuario autenticado que la ha creado.
- **AmbitoAnalysis**: define el alcance funcional del análisis. Usa una configuración de análisis, filtra proyectos de Jira, sincroniza datos y delimita las métricas calculadas.
- **ConfiguracionAnalysis**: contiene los criterios de cálculo, filtros y parámetros seleccionados por el usuario. Parametriza las métricas calculadas que se obtienen para un ámbito.

- **ProyectoJira**: representa un proyecto procedente de Jira. Es filtrado por el ámbito de análisis, contiene tableros e incluye incidencias.
- **TableroJira**: modela un tablero de trabajo de Jira. Pertenece a un proyecto y organiza los sprints utilizados en el análisis.
- **Sprint**: representa una iteración de trabajo. Está organizado por un tablero y agrupa las incidencias planificadas o revisadas durante ese periodo.
- **IncidenciaJira**: modela una tarea, historia, error u otro elemento importado desde Jira. Pertenece al proyecto, puede estar agrupada en un sprint, registra transiciones de estado, es actualizada por la sincronización y alimenta el cálculo de métricas.
- **TransicionEstado**: representa un cambio de estado de una incidencia. Queda registrada por la incidencia a la que pertenece y permite analizar tiempos de flujo.
- **SincronizacionDatos**: representa el proceso de actualización de información desde Jira. Se ejecuta dentro de un ámbito de análisis, actualiza incidencias y registra eventos en el log del sistema.
- **MetricaCalculada**: almacena el resultado de aplicar los criterios de análisis. Está parametrizada por la configuración, delimitada por el ámbito y alimentada por las incidencias; además, puede ser evaluada por reglas de alerta.
- **ReglaAlerta**: define una condición o umbral configurable. Evalúa métricas calculadas y genera alertas cuando se cumplen sus condiciones.
- **AlertaActivada**: representa una alerta producida por una regla. Se genera a partir de una regla de alerta y registra su aparición en el log del sistema.
- **LogSistema**: recoge eventos relevantes del sistema. Registra tanto procesos de sincronización como alertas activadas para facilitar la trazabilidad.

3.15. Diagrama entidad-relación de la base de datos

El diagrama entidad-relación describe la estructura lógica prevista para la persistencia del sistema. A diferencia del diagrama de clases, que representa conceptos del dominio y responsabilidades de análisis, este modelo se centra en tablas, claves primarias, claves foráneas y cardinalidades. Para facilitar su lectura se emplean entidades rectangulares con sus atributos internos y relaciones representadas mediante rombos, siguiendo la forma habitual de los diagramas entidad-relación y las formas disponibles en draw.io para modelos de bases de datos [16]. Cada rombo contiene un verbo que describe la relación y las cardinalidades se sitúan junto a los extremos conectados. Los nombres de tablas y columnas se han planteado en minúsculas y con `snake_case`, siguiendo criterios habituales de estilo SQL [17]; además, se evitan estructuras innecesariamente complejas para mantener un diseño comprensible y normalizado, de acuerdo con las recomendaciones generales de diseño relacional recogidas por Karwin [18].

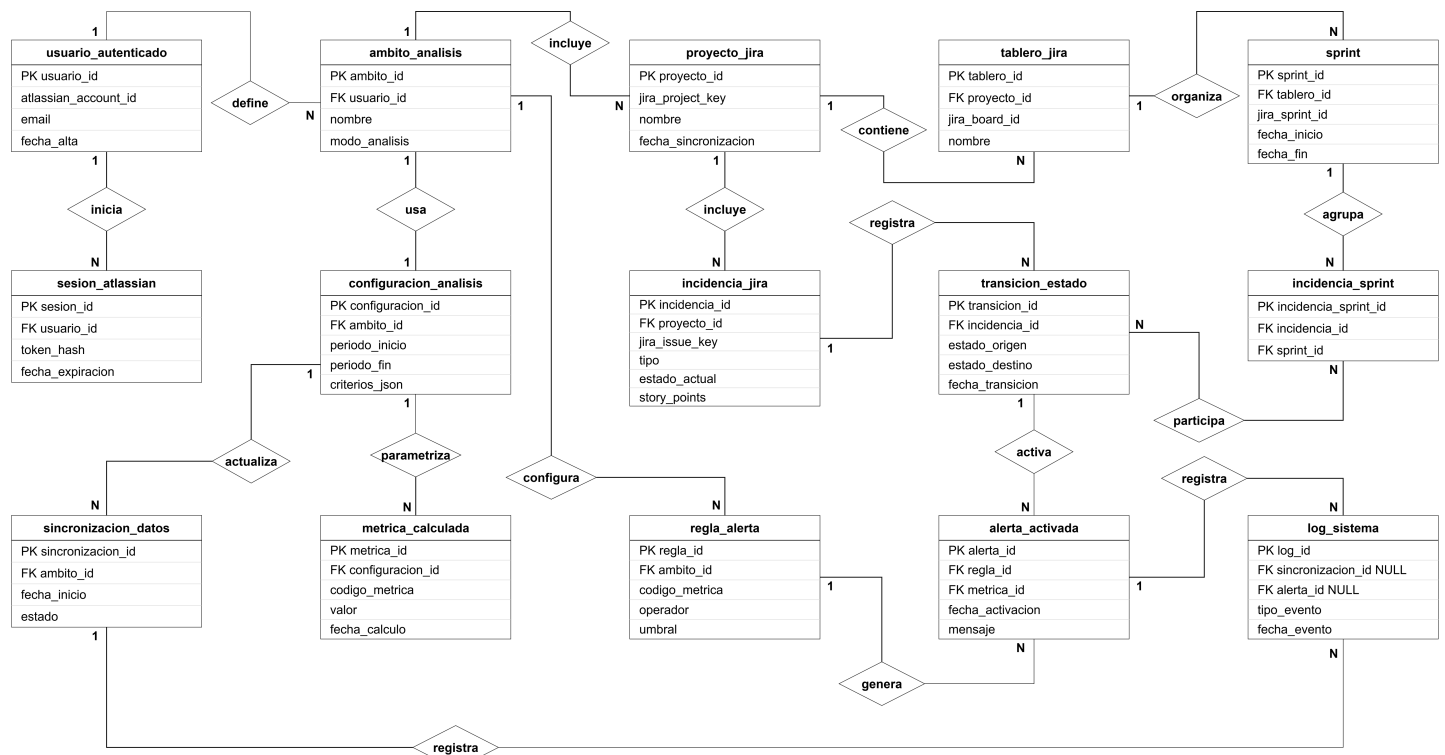


Figura 3.8: Diagrama entidad-relación de la base de datos

La Figura 3.8 toma como referencia las entidades principales del diagrama de clases, pero las adapta a un modelo persistente. Las tablas puente `ambito_proyecto` e `incidencia_sprint` permiten resolver relaciones de muchos a muchos sin duplicar información ni forzar dependencias artificiales.

- `usuario_autenticado`, `sesion_atlassian`, `ambito_analisis` y `configuracion_analisis`: almacenan la información del usuario, sus sesiones de Atlassian y los criterios de análisis definidos para cada ámbito. Un

usuario puede iniciar varias sesiones y definir varios ámbitos; cada ámbito mantiene una configuración de análisis.

- `proyecto_jira`, `tablero_jira`, `sprint`, `incidencia_jira` y `transicion_estado`: representan los datos sincronizados desde Jira. Un proyecto puede contener varios tableros e incidencias, un tablero organiza sprints y una incidencia registra sus transiciones de estado para calcular métricas de flujo.
- `ambito_proyecto` e `incidencia_sprint`: actúan como tablas intermedias. La primera asocia ámbitos de análisis con proyectos Jira; la segunda relaciona incidencias con sprints, evitando una relación directa rígida cuando una incidencia pueda aparecer en más de una iteración.
- `sincronizacion_datos`, `metrica_calculada`, `regla_alerta`, `alerta_activada` y `log_sistema`: guardan la actividad interna del sistema. Las sincronizaciones actualizan un ámbito, las métricas se calculan a partir de la configuración vigente, las reglas evalúan dichas métricas y las alertas y logs conservan la trazabilidad del funcionamiento.

3.16. Diagrama de componentes/arquitectura lógica

El diagrama de componentes permite representar la organización modular del sistema y las dependencias entre sus partes. Según la especificación oficial de UML de OMG, un componente encapsula una parte sustituible del sistema y expone o requiere interfaces para colaborar con otros elementos [15]. En este trabajo se utiliza esta notación para mostrar una vista lógica de la arquitectura, independiente de decisiones concretas de despliegue.

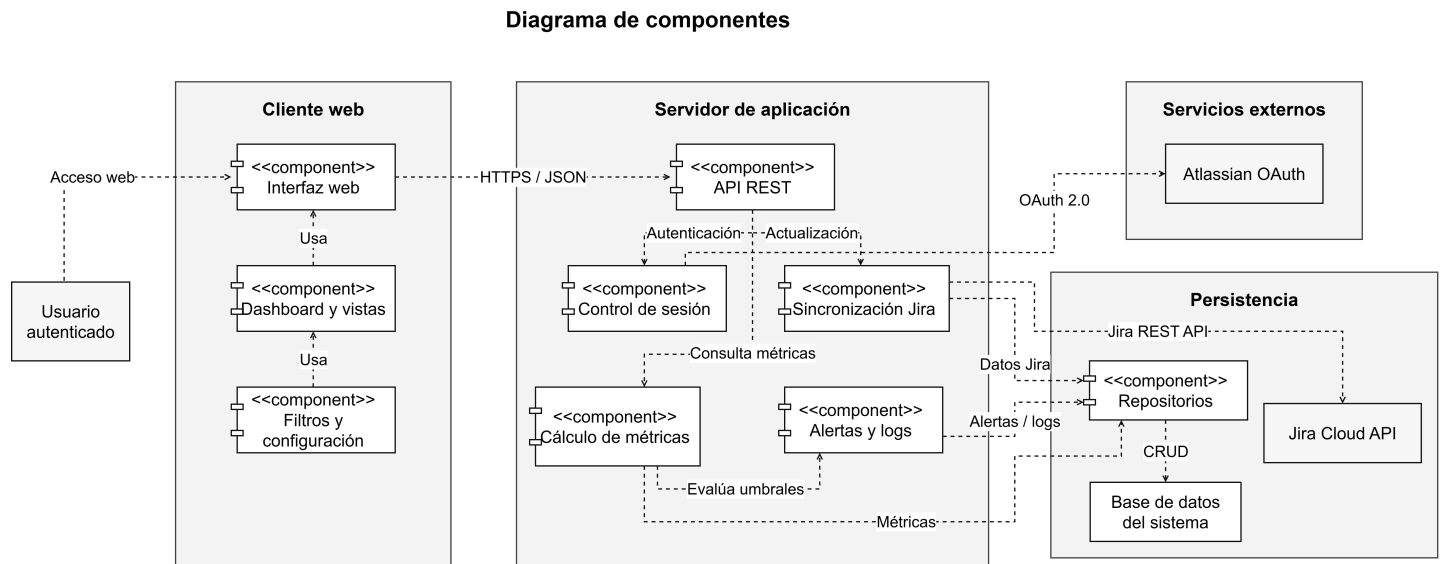


Figura 3.9: Diagrama de componentes y arquitectura lógica del sistema

La Figura 3.9 organiza el sistema en cuatro bloques principales: cliente web, servidor de aplicación, servicios externos y persistencia. Las flechas discontinuas representan dependencias entre componentes, es decir, relaciones de uso necesarias para completar las funcionalidades previstas.

- **Cliente web:** agrupa la Interfaz web, el Dashboard y vistas y los componentes de Filtros y configuración. Este bloque permite al usuario autenticado consultar métricas, modificar criterios de análisis y acceder a las vistas principales del sistema.
- **Servidor de aplicación:** contiene la API REST, que centraliza las peticiones del cliente, y los componentes internos encargados del control de sesión, la sincronización con Jira, el cálculo de métricas y la gestión de alertas y logs.
- **Servicios externos:** representan las dependencias con Atlassian. Atlassian OAuth se utiliza para la autenticación del usuario y Jira Cloud API proporciona los datos de proyectos, tableros, sprints e incidencias.
- **Persistencia:** incluye los Repositorios, que aíslan el acceso a datos, y la Base de datos del sistema, donde se almacenan datos sincronizados, configuraciones, métricas calculadas, alertas y logs.

Las relaciones principales muestran que el usuario accede al cliente web, el cliente consume la API REST mediante peticiones HTTP y el backend coordina las operaciones internas. El Control de sesión depende de Atlassian OAuth; la Sincronización Jira consulta Jira Cloud API; el Cálculo de métricas trabaja sobre los datos sincronizados; y el componente de Alertas y logs registra eventos y evalúa umbrales a partir de las métricas disponibles. Finalmente, los repositorios concentran la lectura y escritura sobre la base de datos para mantener separada la lógica de negocio del almacenamiento.

3.17. Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue representa la distribución física prevista del sistema sobre nodos de ejecución. Según la notación UML, un nodo modela un recurso computacional o entorno de ejecución, un artefacto representa una unidad desplegable del sistema y las rutas de comunicación indican cómo se conectan dichos nodos durante la ejecución [15]. En este trabajo se utiliza para mostrar cómo se ubican el cliente web, el backend, la base de datos, la caché y los servicios externos de Atlassian.

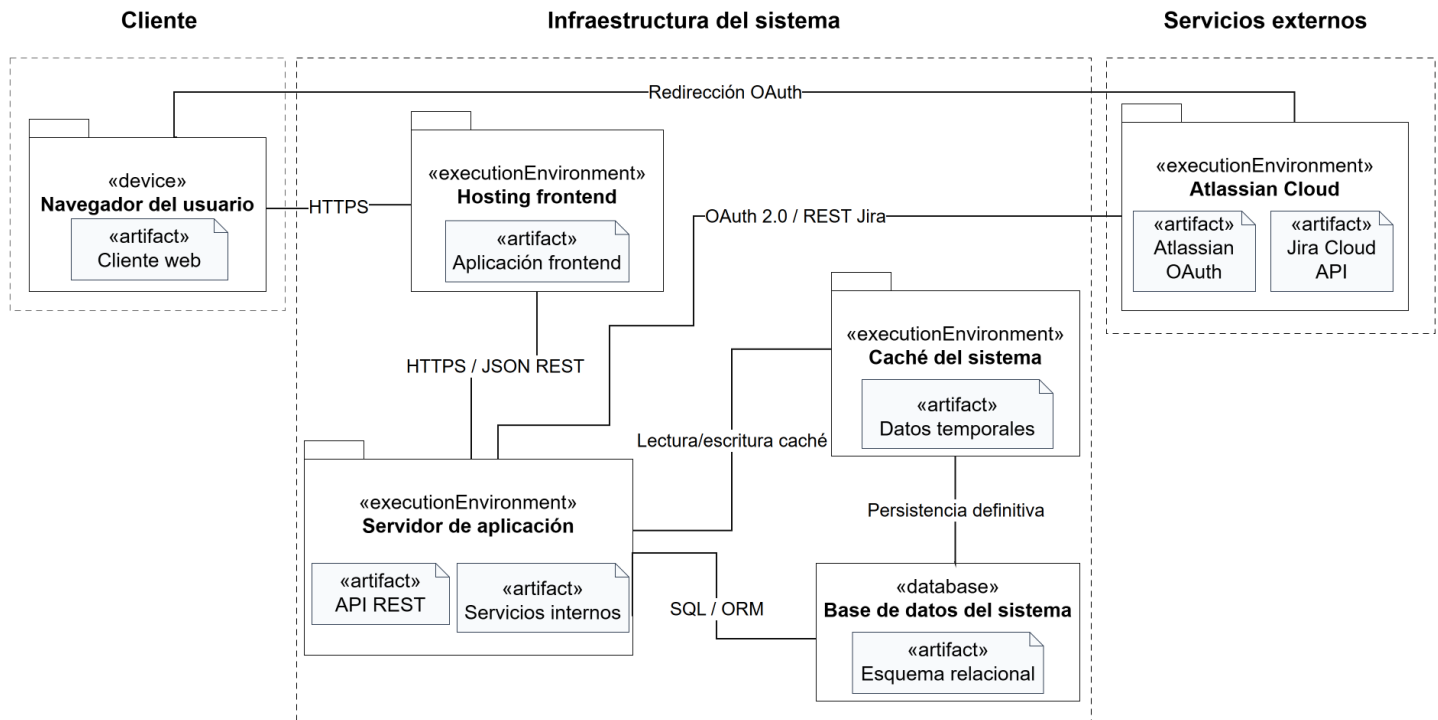


Figura 3.10: Diagrama de despliegue del sistema

La Figura 3.10 distingue entre el cliente del usuario, la infraestructura propia del sistema y las dependencias externas. El usuario accede desde su navegador al frontend mediante HTTPS; el frontend consume la API REST del servidor de aplicación; y el backend coordina la autenticación, sincronización, cálculo de métricas, gestión de alertas y acceso a datos.

- **Navegador del usuario:** ejecuta el cliente web y muestra las vistas de panel, tablero, registro, alertas y configuración.
- **Servidor web / hosting frontend:** aloja el artefacto frontend compuesto por los recursos HTML, CSS y JavaScript de la aplicación.
- **Servidor de aplicación:** despliega la API REST y los servicios internos encargados de sesión, sincronización con Jira, cálculo de métricas y alertas.
- **Caché del sistema:** almacena temporalmente datos recientes de Jira, resultados de métricas o información de sesión para reducir lecturas repetidas y evitar recálculos innecesarios.

- **Base de datos del sistema:** conserva la información persistente, incluyendo datos sincronizados, configuraciones, métricas calculadas, alertas y logs.
- **Atlassian Cloud:** agrupa los servicios externos usados por el sistema. `Atlassian OAuth` permite autenticar al usuario y `Jira Cloud API` proporciona los datos de proyectos, tableros, sprints e incidencias.

Las rutas de comunicación muestran que el navegador puede ser redirigido a Atlassian durante la autenticación OAuth, mientras que el servidor de aplicación se comunica con Jira mediante peticiones REST. La caché se sitúa entre la lógica de aplicación y la persistencia para acelerar consultas frecuentes, pero la base de datos mantiene la información definitiva del sistema.

3.18. Prototipo de vistas de la aplicación

El prototipo de vistas recoge una aproximación visual inicial de la interfaz del sistema. Su objetivo no es cerrar el diseño gráfico definitivo, sino comprobar que las funcionalidades principales descritas en los casos de uso tienen una representación coherente en pantalla: consulta de métricas, revisión del tablero, autenticación, trazabilidad de actividad, gestión de alertas y configuración de la cuenta. Para evitar que el mockup completo pierda legibilidad al insertarse en una única figura, se divide en varios bloques funcionales.

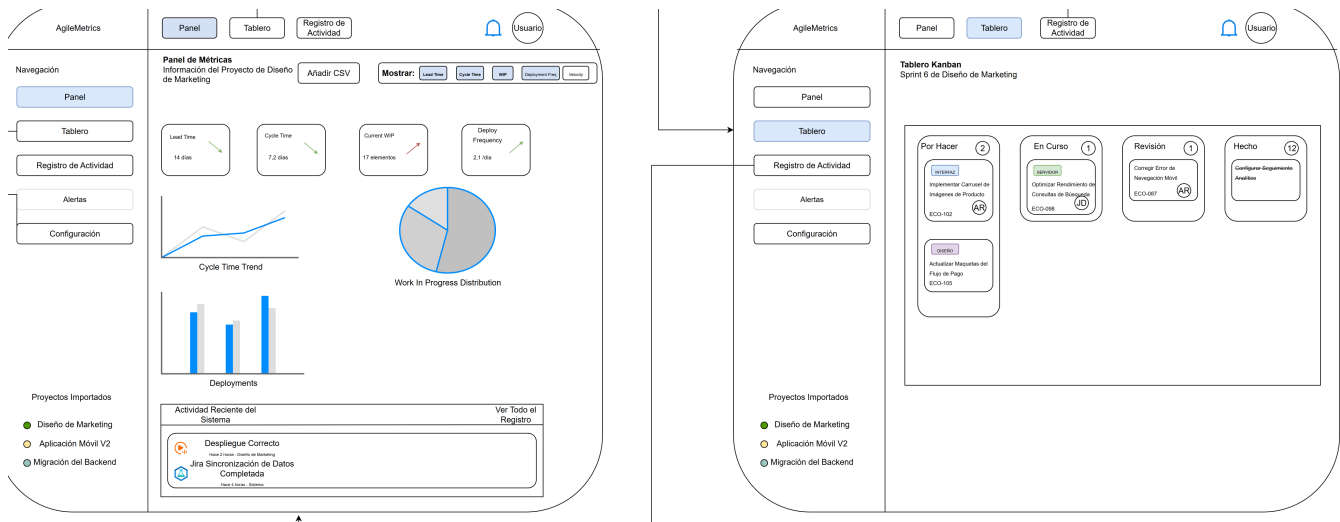


Figura 3.11: Prototipo de las vistas de panel de métricas y tablero Kanban

La Figura 3.11 muestra las dos vistas principales de consulta. El panel de métricas concentra los indicadores de flujo y actividad del proyecto, mientras que el tablero Kanban permite revisar el estado de las incidencias sincronizadas desde Jira.

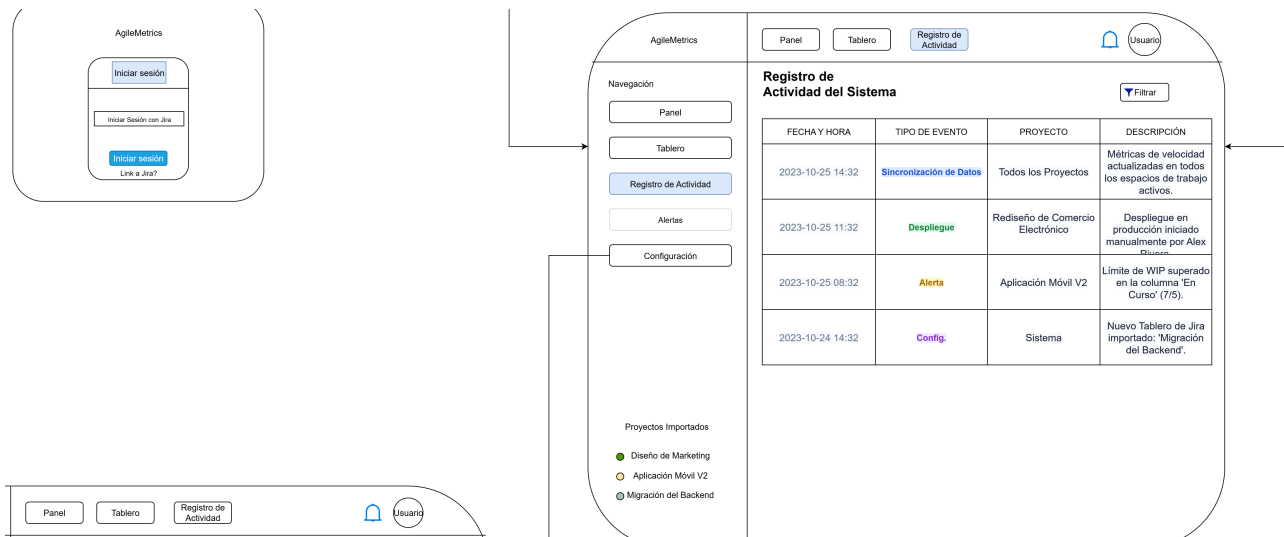


Figura 3.12: Prototipo de las vistas de inicio de sesión y registro de actividad

La Figura 3.12 agrupa la entrada al sistema mediante Jira y la vista de registro de actividad. Esta última facilita la trazabilidad de sincronizaciones, actualizaciones y eventos relevantes del sistema.

AgileMetrics

PanelTableroRegistro de ActividadAlertas

Usuario

Navegación

Panel

Tablero

Registro de Actividad

Alertas

Configuración

Gestión de Alertas

Reglas y avisos del Proyecto de Diseño de Marketing

Nueva Regla

Proyecto: Diseño de MarketingEstado: ActivasMétrica: Todas

Alertas Activas

3

Prioridad Alta

Reglas Configuradas

5

2 pausadas

Última Evaluación

Hace 8 min

Alertas Activas

Alta

WIP por encima del límite

17 elementos activos · Umbral: 12

Revisar

Media

Lead Time elevado

14 días · Objetivo: 10 días

Silenciar

Baja

Deployment Frequency baja

0 despliegues hoy · Promedio: 2,1 / día

Configurar Regla

Métrica

Cycle Time

Operador

Mayor que

Umbral

7 días

Estado

Activa

Guardar

Cancelar

Proyectos Importados

Diseño de Marketing

Aplicación Móvil V2

Sincronizado con Jira hace 8 minutos

CU-07

Figura 3.13: Prototipo de la vista de gestión de alertas

La Figura 3.13 completa el flujo de alertas previsto en el sistema. La vista permite revisar avisos activos, filtrar por proyecto, estado o métrica, consultar su prioridad y configurar reglas basadas en umbrales para las métricas principales.

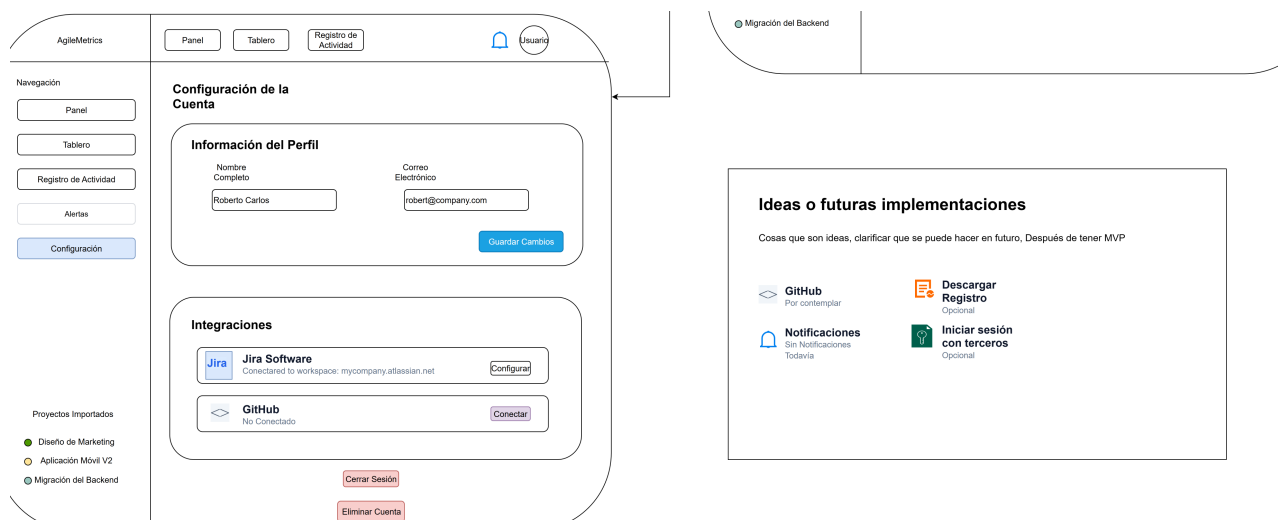


Figura 3.14: Prototipo de la vista de configuración de la cuenta

La Figura 3.14 presenta la vista de configuración, desde la que el usuario puede revisar información de perfil, gestionar integraciones y acceder a acciones de sesión o cuenta. Esta vista se relaciona con los requisitos de autenticación, configuración del entorno de análisis y gestión básica del acceso al sistema.

Bibliografía

- [1] Ken Schwaber y Jeff Sutherland. *The Scrum Guide*. 2020. URL: <https://scrumguides.org/scrum-guide.html> (visitado 10-08-2026).
- [2] David J. Anderson. *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Blue Hole Press, 2010. ISBN: 9780984521401.
- [3] Digital.ai. *17th State of Agile Report*. 2024. URL: <https://digital.ai/press-releases/17th-state-of-agile-report-71-use-agile-in-their-sdlc-small-organizations-report-strong-business-benefits-medium-and-larger-sized-companies-continue-to-experience-barriers-in-successfully-scaling-a/> (visitado 10-08-2026).
- [4] Atlassian. *Jira*. URL: <https://www.atlassian.com/software/jira> (visitado 10-08-2026).
- [5] DORA. *DORA's software delivery performance metrics*. 2026. URL: <https://dora.dev/guides/dora-metrics/> (visitado 10-08-2026).
- [6] Atlassian. *Jira Pricing*. URL: <https://www.atlassian.com/software/jira/pricing> (visitado 10-08-2026).
- [7] LinearB. *Jira Metrics and Dashboards for Engineering Teams*. URL: <https://linearb.io/integrations/jira> (visitado 10-08-2026).
- [8] Swarmia. *Integrations*. URL: <https://www.swarmia.com/integrations/> (visitado 10-08-2026).
- [9] Atlassian. *Create a board*. URL: <https://support.atlassian.com/trello/docs/creating-a-new-board/> (visitado 10-08-2026).
- [10] Taiga. *Taiga: Your open source agile project management software*. URL: <https://taiga.io/> (visitado 10-08-2026).
- [11] Microsoft. *What is Azure DevOps?* URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops/user-guide/what-is-azure-devops> (visitado 10-08-2026).
- [12] IEEE Computer Society. *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. IEEE Std 830-1998. Reaffirmed 2009. IEEE. 1998. URL: https://bohr.wlu.ca/cp317/notes/IEEE_830.pdf (visitado 14-08-2026).
- [13] Agile Business Consortium. *What is MoSCoW Prioritization?* URL: <https://www.agilebusiness.org/resource/what-is-moscow-prioritization/> (visitado 14-08-2026).

- [14] Amador Durán y Beatriz Bernárdez. *Metodología para la Elicitación de Requisitos de Sistemas Software*. Informe técnico LSI-2000-10. Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Universidad de Sevilla, 2000. URL: https://www.researchgate.net/publication/266277994_Metodologia_para_la_Elicitacion_de_Requisitos_de_Sistemas_Software (visitado 14-08-2026).
- [15] Object Management Group. *OMG Unified Modeling Language, Version 2.5.1*. Object Management Group. 2017. URL: <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF> (visitado 19-08-2026).
- [16] draw.io. *Entity relationship shapes for ER database models*. URL: <https://www.drawio.com/docs/diagram-types/entity-relationship-tables/> (visitado 19-08-2026).
- [17] Simon Holywell. *SQL Style Guide*. URL: <https://www.sqlstyle.guide/> (visitado 19-08-2026).
- [18] Bill Karwin. *SQL Antipatterns: Avoiding the Pitfalls of Database Programming*. Pragmatic Bookshelf, 2010. ISBN: 9781934356555.

Apéndice A

Manual de usuario

A.1. Introducción

Este anexo describe el uso básico de Nuvlo desde el punto de vista de un usuario final. Nuvlo es una aplicación web para consultar métricas ágiles calculadas a partir de datos de Jira Cloud. La aplicación no sustituye a Jira como herramienta de gestión de proyectos, sino que actúa como una capa de análisis para visualizar indicadores como WIP, Velocity, Lead Time, Cycle Time, alertas y registros de actividad.

El sistema ofrece dos modos de trabajo:

- **Modo Jira:** utiliza autenticación OAuth con Atlassian y sincroniza datos reales desde Jira Cloud.
- **Modo demo offline:** utiliza un conjunto de datos local controlado para poder enseñar y validar la aplicación aunque Jira Cloud o la conexión de red no estén disponibles.

A.2. Acceso a la aplicación

Al abrir la aplicación, el usuario encuentra una pantalla de entrada con el botón *Conectar con Jira*. Este botón inicia el flujo oficial de autenticación de Atlassian. El usuario no crea una cuenta específica en Nuvlo, ya que la cuenta válida es la cuenta de Atlassian/Jira.

Si el usuario necesita realizar una demostración sin conexión con Jira, puede acceder al modo local mediante la opción de demo. Esta alternativa no realiza llamadas a Jira Cloud y utiliza datos simulados cargados desde el propio proyecto.



Figura A.1: Pantalla de entrada de Nuvlo

A.3. Dashboard principal

Tras iniciar sesión o acceder al modo demo, Nuvlo muestra el dashboard principal. Esta vista resume el estado del proyecto seleccionado e incluye tarjetas de métricas, gráficos, avisos y una lista de incidencias recientes.

Las tarjetas superiores muestran:

- **Lead Time:** tiempo desde la creación de una incidencia hasta su finalización.
- **Cycle Time:** tiempo desde que una incidencia entra en trabajo activo hasta que se finaliza.
- **WIP:** trabajo en curso visible según los filtros aplicados.
- **Velocity:** trabajo completado, usando puntos de historia cuando Jira los proporciona o número de incidencias como alternativa.

En proyectos reales creados para demostración, algunas métricas temporales pueden aparecer con valores muy bajos o nulos si las transiciones de Jira se han producido en un intervalo corto. Para validar cálculos temporales históricos se utiliza el dataset offline controlado.

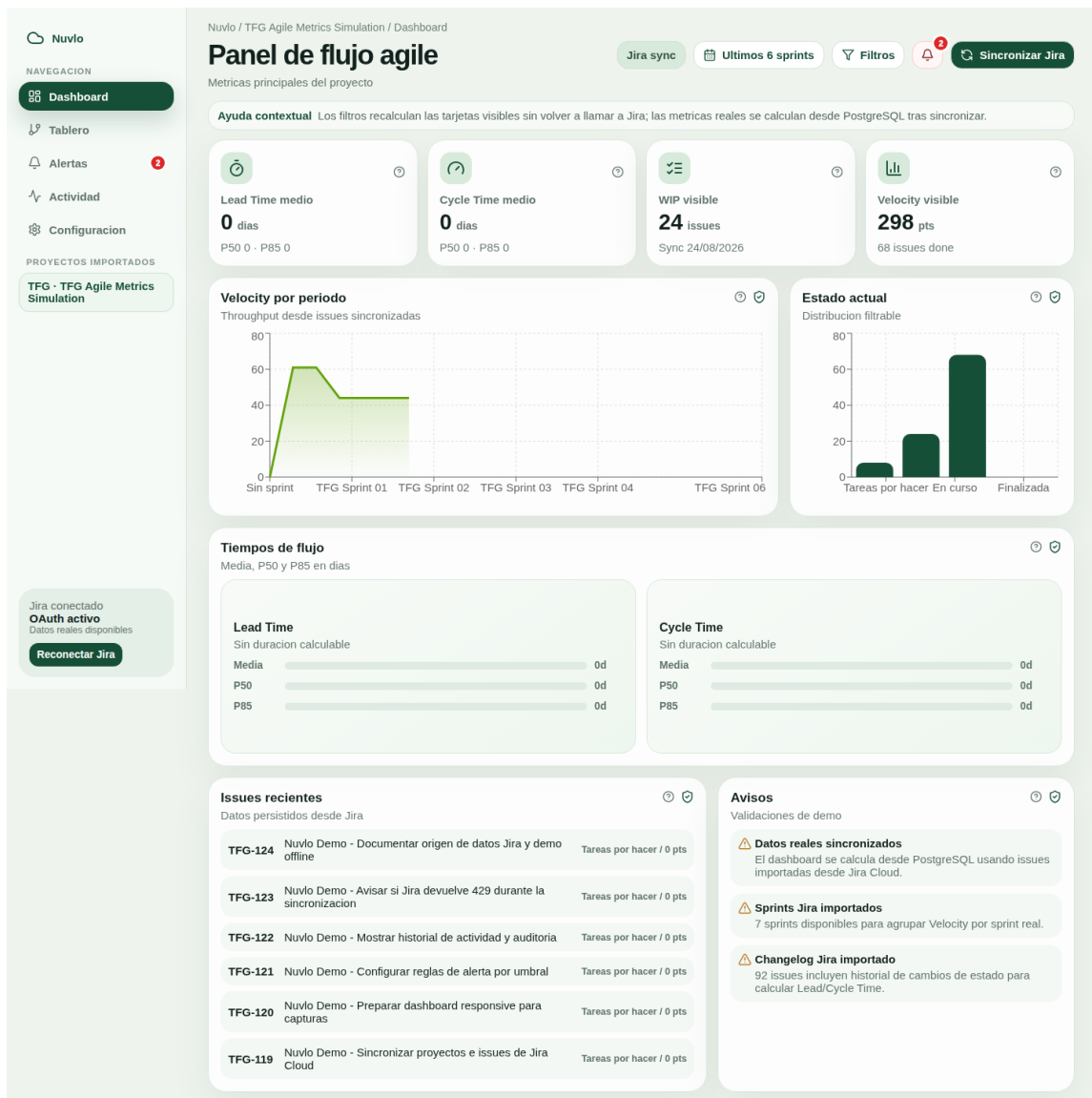


Figura A.2: Dashboard principal con datos sincronizados desde Jira

A.4. Filtros y widgets

El botón *Filtros* abre un panel de filtrado rápido. Desde este panel el usuario puede limitar las incidencias visibles por estado, tipo o búsqueda textual. También puede ocultar o mostrar widgets del dashboard para adaptar la vista a una revisión concreta o a una presentación.

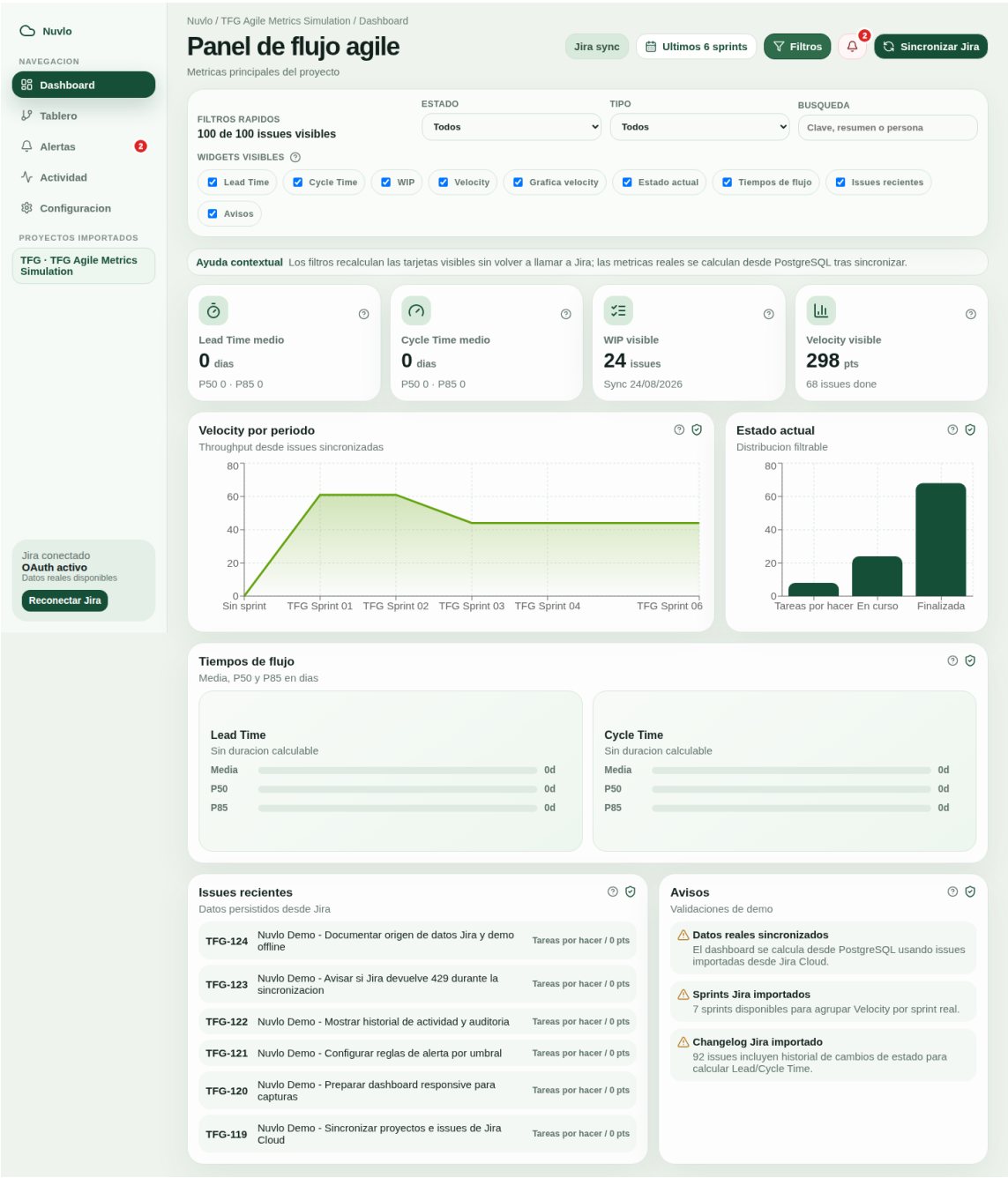


Figura A.3: Filtros rápidos y configuración de widgets

A.5. Sincronización con Jira

Cuando hay una sesión OAuth activa, el botón *Sincronizar Jira* actualiza los datos del proyecto seleccionado. La aplicación solicita los datos necesarios a Jira Cloud, los almacena en PostgreSQL y recalcula el dashboard desde la base de datos local. Este diseño reduce llamadas repetidas a Jira y permite consultar la información aunque la API externa no se llame en cada interacción de la interfaz.

A.6. Vista de tablero

La vista de tablero muestra las incidencias agrupadas por estado. Cuando existen datos reales sincronizados, la vista indica que está mostrando incidencias persistidas desde PostgreSQL para el proyecto de Jira seleccionado.

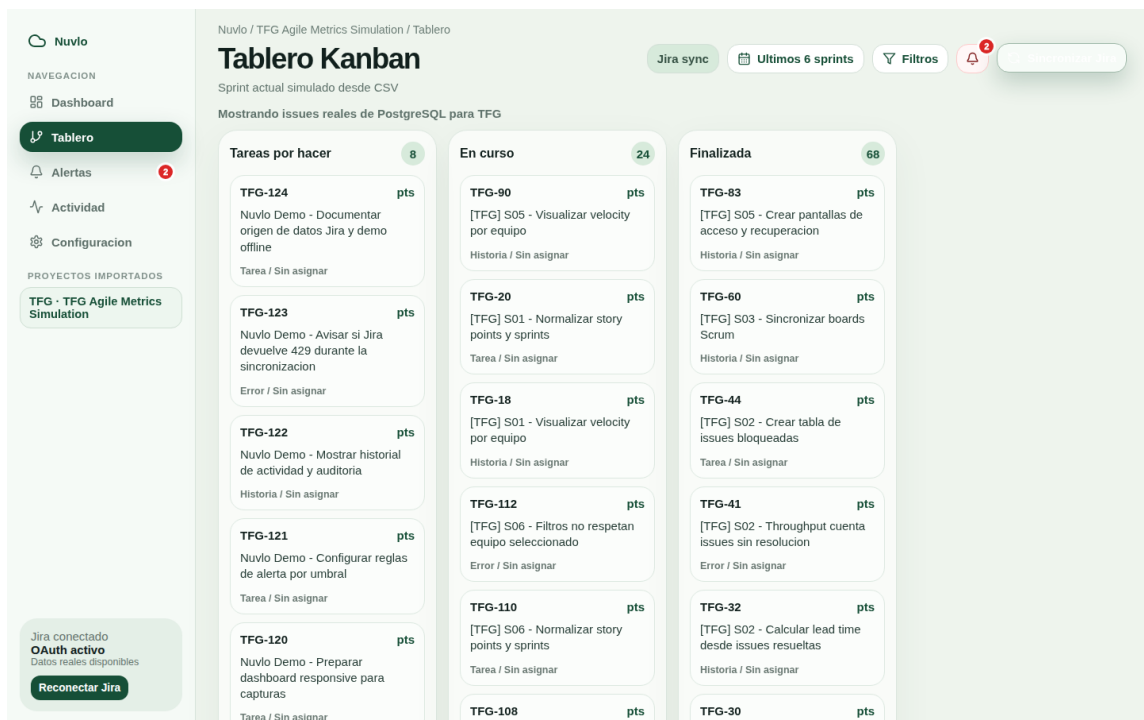


Figura A.4: Tablero Kanban con incidencias reales sincronizadas

A.7. Alertas

La vista de alertas permite crear reglas simples basadas en umbrales. El usuario selecciona la métrica, el operador y el valor de referencia. El sistema evalúa la regla contra las métricas actuales y registra los eventos generados.

Cuando existen alertas activas, la campana de notificaciones muestra un contador y puede aparecer un aviso emergente. La vista de alertas permite consultar las reglas activas, pausarlas o eliminarlas.

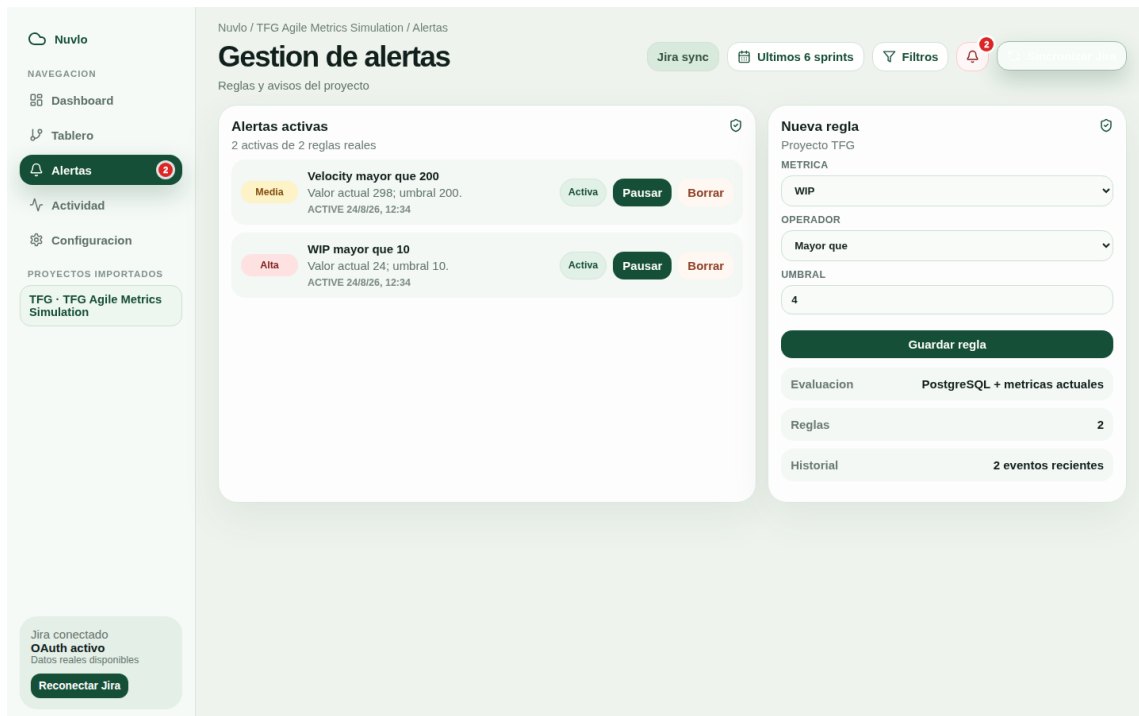


Figura A.5: Gestión de alertas por umbral

A.8. Registro de actividad

La vista de actividad muestra eventos relevantes del sistema, como inicios de sesión, renovaciones de token, sincronizaciones, creación de reglas de alerta y tareas de limpieza. Estos logs sirven como apoyo para depuración y trazabilidad durante el uso de la aplicación.

A.9. Configuración

La vista de configuración resume el estado de conexión con Jira, los proyectos visibles y la información asociada a la sesión. También ofrece una forma clara de volver a conectar Jira si la sesión caduca o si el usuario quiere renovar permisos.

A.10. Uso en móvil

La interfaz se adapta a pantallas pequeñas. En móvil, la navegación lateral pasa a una disposición compacta superior y los widgets se apilan para conservar la legibilidad.

Nuvlo

NAVEGACION

Dashboard

Tablero

Alertas

Actividad

Configuracion

PROYECTOS IMPORTADOS

TFG - TFG Agile Metrics Simulation

Jira conectado
OAuth activo
Datos reales disponibles

Reconectar Jira

Nuvlo / TFG Agile Metrics Simulation / Actividad

Registro de actividad

Eventos recientes del sistema

Jira sync

Ultimos 6 sprints

Filtros

Registrar en nuvo

Registro de actividad

32 de 32 eventos reales desde PostgreSQL

TIPO

BUSCAR

Todos

sync, Jira, alerta...

Hace 1 min	Sincronizacion	Sincronizacion Jira completada para TFG.
Hace 3 min	Sincronizacion	Sincronizacion Jira completada para TFG.
Hace 9 min	Sincronizacion	Sincronizacion Jira completada para TFG.
Hace 11 min	Sincronizacion	Sincronizacion Jira completada para TFG.
Hace 22 min	Sincronizacion	Sincronizacion Jira completada para TFG.
Hace 27 min	Sincronizacion	Sincronizacion Jira completada para TFG.
Hace 27 min	Autenticacion	Token Atlassian renovado mediante refresh token rotatorio.
Hace 5 h	Autenticacion	Inicio de sesion mediante Atlassian OAuth.
Hace 10 h	Autenticacion	Inicio de sesion mediante Atlassian OAuth.
Hace 10 h	Autenticacion	Inicio de sesion mediante Atlassian OAuth.
Hace 10 h	Autenticacion	Inicio de sesion mediante Atlassian OAuth.
Hace 10 h	Autenticacion	Inicio de sesion mediante Atlassian OAuth.
Hace 10 h	Autenticacion	Inicio de sesion mediante Atlassian OAuth.
Hace 10 h	Autenticacion	Inicio de sesion mediante Atlassian OAuth.
Hace 10 h	Autenticacion	Inicio de sesion mediante Atlassian OAuth.
Hace 10 h	Autenticacion	Inicio de sesion mediante Atlassian OAuth.
Hace 10 h	Autenticacion	Inicio de sesion mediante Atlassian OAuth.
Hace 11 h	Autenticacion	Inicio de sesion mediante Atlassian OAuth.
Hace 11 h	Sincronizacion	Sincronizacion Jira completada para TFG.
Hace 11 h	Sincronizacion	Sincronizacion Jira completada para TFG.
Hace 11 h	Sincronizacion	Sincronizacion Jira completada para TFG.
Hace 11 h	Sincronizacion	Sincronizacion Jira completada para TFG.
Hace 11 h	Sincronizacion	Sincronizacion Jira completada para TFG.
Hace 11 h	Sincronizacion	Sincronizacion Jira completada para TFG.
Hace 11 h	Sincronizacion	Sincronizacion Jira completada para TFG.
Hace 11 h	Sincronizacion	Sincronizacion Jira completada para TFG.
Hace 11 h	Sincronizacion	Sincronizacion Jira completada para TFG.
Hace 11 h	Sincronizacion	Sincronizacion Jira completada para TFG.
Hace 11 h	Sincronizacion	Sincronizacion Jira completada para TFG.
Hace 12 h	Autenticacion	Inicio de sesion mediante Atlassian OAuth.
Hace 12 h	Sincronizacion	Sincronizacion Jira completada para TFG.
Hace 12 h	Autenticacion	Token Atlassian renovado mediante refresh token rotatorio.
Hace 18 h	Autenticacion	Inicio de sesion mediante Atlassian OAuth.
Hace 18 h	Autenticacion	Inicio de sesion mediante Atlassian OAuth.

Figura A.6: Registro de actividad de Nuvlo

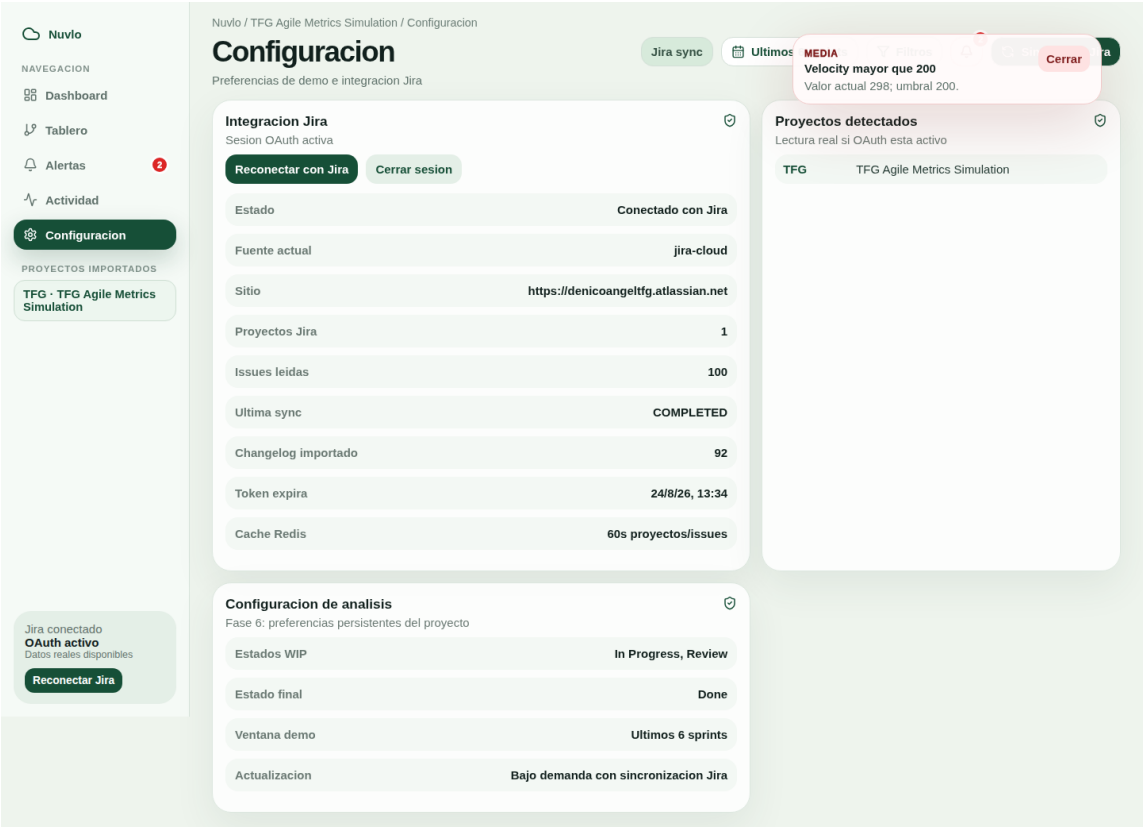


Figura A.7: Configuración y estado de conexión con Jira

A.11. Demo offline

La demo offline se utiliza como respaldo para la presentación y como conjunto de validación controlado. Sus capturas se encuentran en `img/app-demo`. A diferencia de Jira real, este dataset sí contiene valores temporales preparados para comprobar que los cálculos de Lead Time, Cycle Time, percentiles, WIP y Velocity se visualizan correctamente.



Figura A.8: Dashboard en vista móvil

Apéndice B

Manual de código fuente

B.1. Introducción

Este anexo resume la organización del código fuente de Nuvlo. El proyecto se ha implementado como una aplicación web en arquitectura cliente-servidor, con frontend en React, backend en Node.js/Express, persistencia en PostgreSQL mediante Prisma y uso de Redis como caché temporal y soporte operativo.

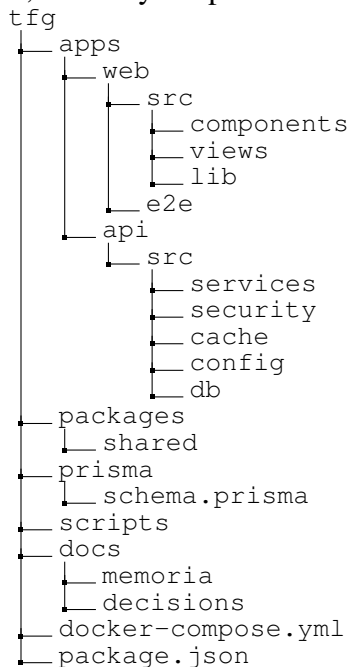
El código fuente completo se mantiene en el repositorio GitHub del proyecto:

<https://github.com/Bania1/tfg>

De acuerdo con las indicaciones de la plantilla, no se incluye aquí una impresión completa del código, ya que el tribunal puede consultarlo en el repositorio. Este anexo se centra en explicar su estructura, instalación, ejecución, pruebas y principales decisiones técnicas.

B.2. Estructura del repositorio

El proyecto usa un monorepo sencillo con `npm workspaces`. Esta organización permite evolucionar conjuntamente frontend, backend, paquetes compartidos, documentación, Prisma y scripts.



B.3. Frontend

El frontend se encuentra en `apps/web`. Está desarrollado con React y Vite. Las vistas principales se organizan en `src/views`:

- `Landing.jsx`: pantalla inicial con conexión a Jira y acceso a demo local.
- `DashboardView.jsx`: dashboard principal, filtros, widgets y métricas.
- `BoardView.jsx`: tablero de flujo agrupado por estados.
- `AlertsView.jsx`: reglas de alerta e historial de eventos.
- `ActivityView.jsx`: registro de actividad del sistema.
- `SettingsView.jsx`: conexión con Jira, sesión y proyectos importados.

Los componentes reutilizables se encuentran en `src/components` y la comunicación con el backend se centraliza en `src/lib/api.js`. La hoja principal de estilos es `src/styles.css`.

B.4. Backend

El backend se encuentra en `apps/api`. Está desarrollado con Node.js y Express. Sus responsabilidades principales son:

- Gestionar el flujo OAuth 2.0 3LO con Atlassian.
- Proteger la sesión mediante cookie `httpOnly`.
- Aplicar protección CSRF en operaciones mutables.
- Renovar tokens de Atlassian mediante refresh token rotatorio.
- Sincronizar proyectos, issues, sprints y changelog desde Jira Cloud.
- Persistir datos en PostgreSQL mediante Prisma.
- Calcular métricas y evaluar alertas.
- Registrar eventos de actividad y errores relevantes.

Los servicios principales se encuentran en `apps/api/src/services`. Entre ellos destacan `jiraSync.js`, `jiraClient.js`, `projectDashboard.js`, `metrics.js`, `alertRepository.js` y `activityRepository.js`.

B.5. Base de datos y Redis

El modelo de datos se define en `prisma/schema.prisma`. PostgreSQL almacena información durable: usuarios, sesiones cifradas de Atlassian, proyectos, tableros, sprints, incidencias, transiciones, métricas, alertas, ejecuciones de sincronización y logs de actividad.

Redis se utiliza como componente temporal. En la implementación actual almacena cachés de corta duración para datos de Jira y estados de sincronización. Estos datos tienen TTL y no se consideran fuente principal de verdad. La fuente durable del sistema es PostgreSQL.

B.6. Variables de entorno

La configuración local parte de `.env.example`. El fichero real `.env` no debe subirse al repositorio. Las variables más importantes son:

- `DATABASE_URL`: conexión a PostgreSQL.
- `REDIS_URL`: conexión a Redis.
- `JWT_SECRET`: secreto para firmar sesiones.
- `ENCRYPTION_KEY`: clave para cifrar tokens OAuth.
- Credenciales OAuth de Atlassian: identificador de cliente, secreto de cliente y URI de redirección.
- `RETENTION_*`: parámetros de retención de logs, métricas y eventos.
- `DEMO_FIXED_TICK`: opción para congelar la demo offline al generar capturas reproducibles.

B.7. Instalación y ejecución

Los comandos básicos de desarrollo son:

```
cp .env.example .env
npm install
docker compose up -d
npm run db:generate
npm run demo:data
npm run db:push
npm run db:seed
npm run dev
```

La interfaz web se sirve en `http://localhost:5174` y la API en `http://localhost:3002`.

B.8. Pruebas

El proyecto incluye pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas E2E:

```
npm test
npm run test:e2e
npm run build
```

Las pruebas unitarias validan cálculo de métricas, reglas de alerta, CSRF y política de retención. Las pruebas de integración comprueban endpoints del backend con mocks. Las pruebas E2E con Playwright validan el flujo principal de la UI en modo demo, incluyendo entrada, filtros, widgets y alertas.

B.9. Capturas de documentación

Las capturas de la memoria se generan de forma reproducible mediante scripts:

```
npm run docs:screenshots:jira
npm run docs:screenshots:demo
```

El primer comando requiere una sesión OAuth previa y sincroniza el proyecto Jira real antes de capturar. El segundo utiliza mocks y dataset offline para generar imágenes estables de respaldo.

B.10. Código de terceros y fuentes externas

No se han copiado ficheros completos de código fuente externos en la implementación. Se han usado librerías de código abierto instaladas mediante npm, como React, Vite, Express, Prisma, Playwright, Vitest, Recharts y Lucide React, respetando sus licencias y uso habitual como dependencias.

La integración con Jira Cloud se ha implementado consultando la documentación oficial de Atlassian sobre OAuth 2.0 3LO y Jira REST API. Las decisiones técnicas relacionadas con arquitectura, seguridad, pruebas y separación entre Jira real y demo offline se documentan en `docs/decisions`.

B.11. Mantenimiento

El mantenimiento del proyecto se apoya en commits pequeños, pruebas automatizadas y documentación incremental. Las decisiones arquitectónicas se registran como ADR en `docs/decisions`. La documentación privada de apoyo sobre cumplimiento, fuentes y uso de IA se mantiene localmente hasta ser revisada con los tutores.

Apéndice C

Uso de herramientas de inteligencia artificial

Durante la elaboración de este Trabajo de Fin de Grado se han utilizado herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo auxiliar en tareas de redacción, revisión, organización y documentación. Su uso se ha limitado a facilitar el proceso de trabajo, sin sustituir el criterio técnico del autor ni la validación final de los contenidos incluidos en la memoria.

C.1. Objetivo del uso

El uso de estas herramientas ha tenido como objetivo mejorar la claridad de la documentación, contrastar la coherencia entre apartados y acelerar tareas mecánicas asociadas a la preparación de la memoria. En particular, se han empleado como apoyo para estructurar explicaciones, revisar formulaciones, detectar posibles incoherencias y generar borradores iniciales que posteriormente han sido corregidos y adaptados.

C.2. Tareas realizadas con apoyo de IA

Las herramientas de inteligencia artificial se han utilizado principalmente en las siguientes tareas:

- Revisión y mejora de fragmentos de texto de la memoria.
- Apoyo en la organización de secciones y anexos del documento.
- Comprobación de coherencia entre requisitos, casos de uso, diagramas y explicaciones.
- Generación de propuestas iniciales de diagramas y material auxiliar, revisadas y modificadas posteriormente por el autor.
- Apoyo en tareas de compilación, exportación y mantenimiento de la documentación del proyecto.

C.3. Uso de integraciones con herramientas del proyecto

Además del apoyo en la redacción y documentación, se han utilizado integraciones de la herramienta de IA con servicios externos vinculados al proyecto. En particular, se emplearon conectores con GitHub para consultar el estado del repositorio, revisar cambios y ayudar en tareas de control de versiones. También se utilizaron integraciones con Atlassian/Jira mediante conectores y, en su caso, servidores MCP (*Model Context Protocol*), para comprobar el estado del proyecto gestionado en Jira y contrastar información relacionada con el seguimiento de tareas.

Estas capacidades permitieron que la herramienta accediera a contexto real del proyecto bajo supervisión del autor. Por ejemplo, se usó como apoyo para verificar el estado del repositorio, revisar la sincronización con GitHub y comprobar información del proyecto en Jira. Asimismo, durante las pruebas iniciales de conexión con la API de Jira, la herramienta ayudó a generar material auxiliar, como scripts de prueba para validar el acceso al servicio.

El uso de estas integraciones se realizó siempre con finalidad de consulta, verificación y apoyo técnico. Aunque la herramienta disponía de acceso a determinados servicios conectados, las decisiones sobre qué información utilizar, qué cambios incorporar y cómo reflejarlos en la memoria fueron tomadas y revisadas por el autor.

C.4. Supervisión y responsabilidad del autor

Todos los contenidos incorporados al documento han sido revisados, corregidos y validados por el autor. Las decisiones sobre el alcance del sistema, la selección de requisitos, la interpretación de los diagramas, la redacción final y la estructura de la memoria corresponden al autor del trabajo.

La inteligencia artificial no se ha utilizado como fuente primaria de información académica o técnica. Cuando se han incluido definiciones, criterios de notación o referencias externas, se han utilizado fuentes documentales específicas citadas en la memoria. Por tanto, el uso de IA debe entenderse como una herramienta de apoyo al proceso de elaboración, no como sustituto de la documentación formal ni del trabajo propio realizado.

